

Caderno II

Modelagem Econômico-Financeira

Atualização dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica para o aproveitamento energético de resíduos sólidos domésticos do município de Marília.

Desenvolvimento:





DESCRIÇÃO TÉCNICA

Caderno II – Modelagem Econômico-Financeira

Atualização dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica para o aproveitamento energético de resíduos sólidos domésticos do município de Marília.

JULHO, 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS



CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

CONSIDERANDO O ofício encaminhado pela Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos de Marília 001/2025, de 31 de Janeiro de 2025 convocando a WBIO a atualizar os estudos apresentados no processo de manifestação de interesse (PMI) SMALP 001/2017, cujo objeto foi homologado e publicado no diário oficial do município de Marília na data de 14 de Junho de 2018, os quais instruíram o Edital 009/2018.

CONSIDERANDO que referida atualização e eventual indicação de novas tecnologias acompanhadas das devidas informações pertinentes e eventuais ajustes necessários nos documentos previamente aprovados.

CONSIDERANDO a necessidade de atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marília;

CONSIDERANDO a aprovação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marília, o qual foi revisado e aprovado pela Lei 9.278, de 26 de Junho de 2025.

CONSIDERANDO as disposições sobre valorização energética, inclusão social e metas de redução de aterro devem estar alinhadas às metas e diretrizes no novo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marília.

CONSIDERANDO que este Caderno III deve destacar que a modelagem jurídica dá efetividade ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marília revisado em atendimento ao artigo 1º da Lei 9.278, de 26 de Junho de 2025.

CONSIDERANDO que a integração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marília, revisado e aprovado pela Lei 9.278, de 26 de Junho de 2025, à Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010, à Política Estadual – Lei 12.300/2006 e às Normas CONAMA, as quais respaldam juridicamente à adoção de Parceria Público Privada para tratamento e recuperação energética das frações secas e úmidas (orgânicas) dos Resíduos Sólidos Domésticos de Marília e Região.

CONSIDERANDO que a presente licitação será processada sob o modo de disputa ABERTO, nos termos do artigo 56, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e descrito no ANEXO IV



SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	7
2.	PREMISSAS CONSIDERADAS NA MODELAGEM	8
2.1.	PREMISSAS DE MODELAGEM.....	8
2.2.	PREMISSAS MACROECONÔMICAS	9
2.3.	MODELO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS	11
2.4.	PROJEÇÕES DE DEMANDA	12
2.4.1.	PREMISSAS POPULACIONAIS E DE GERAÇÃO PER CAPITA	12
2.4.2.	METODOLOGIA DE PROJEÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS	13
2.5.	PROJEÇÃO ANUAL DE RSD – MARÍLIA/SP (2025–2059)	13
2.6.	PROJEÇÕES DE MATERIAIS VALORIZADOS	14
3.	ESTUDO DE VIABILIDADE	16
4.	CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO	16
5.	INVESTIMENTOS CAPEX	17
5.1.	INVESTIMENTOS – LOTE 1 (BIODIGESTÃO)	18
5.2.	INVESTIMENTOS – LOTE 2 (TRATAMENTO TÉRMICO)	19
5.3.	INVESTIMENTOS – LOTE 3 (SOLUÇÃO INTEGRADA)	19
5.4.	INVESTIMENTOS – LOTE 4 (TECNOLOGIA ALTERNATIVA)	20
5.5.	GALPÃO INDUSTRIAL	21
5.6.	SISTEMA DE TRITURAÇÃO E SEGREGAÇÃO DE RSD	21
5.7.	SISTEMA DE TRATAMENTO TÉRMICO	21
5.8.	SISTEMA DE BIODIGESTÃO ANAERÓBICA.....	21
5.9.	SISTEMA DE UPGRADING PARA BIOMETANO.....	21
5.10.	SISTEMA DE COMPRESSÃO E ABASTECIMENTO	22
5.11.	SISTEMA DE UPGRADING PARA CO2	22
6.	CUSTOS OPERACIONAIS (OPEX)	22
7.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24
7.1.	NATUREZA DO SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO	24
7.2.	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO.....	24
7.2.1.	RECEBIMENTO E PRÉ-TRATAMENTO.....	25
7.2.2.	VALORIZAÇÃO DA FRAÇÃO ÚMIDA	25
7.2.3.	VALORIZAÇÃO DA FRAÇÃO SECA.....	26
7.2.4.	DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS	26
8.	ESTRUTURA DAS RECEITAS DA CONCESSIONÁRIA.....	27
8.1.	RECEITA DA CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA	27
8.2.	RECEITA DA MONETIZAÇÃO DA VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS	30
8.3.	OUTRAS RECEITAS COMPLEMENTARES EM POTENCIAL.....	31
8.3.1.	LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS E PRODUTOS.....	32
8.3.2.	TRATAMENTO DE RESÍDUOS COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	32
8.3.3.	GESTÃO DE ATIVOS AMBIENTAIS E CONSULTORIA.....	32
8.3.4.	RECEBIMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS (ÚMIDOS/ORGÂNICOS E SECOS)	33
8.3.5.	RESÍDUOS INDUSTRIAIS ÚMIDOS/ORGÂNICOS	33
9.	MECANISMOS DE GARANTIA E REPARTIÇÃO DE RISCOS	33
10.	RECEITAS ACESSÓRIAS E PARTICIPAÇÃO DO PODER CONCEDENTE	34
10.1.	MECANISMO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS RECEITAS ACESSÓRIAS	35
10.2.	TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO	36
10.3.	VANTAGENS DO MODELO DE PARTICIPAÇÃO	36
11.	PREMISSAS	37



11.1.	PREMISSAS GERAIS E DE HORIZONTE TEMPORAL	37
11.2.	PREMISSAS DE DEMANDA E PROCESSAMENTO.....	37
11.3.	PREMISSAS DE INVESTIMENTOS (CAPEX)	38
11.4.	PREMISSAS DE CUSTOS OPERACIONAIS (OPEX)	38
11.5.	PREMISSAS DE RECEITAS.....	39
11.6.	PREMISSAS DE FINANCIAMENTO	39
11.7.	PREMISSAS TRIBUTÁRIAS E REGULATÓRIAS.....	40
11.8.	PREMISSAS DE DESEMPENHO E EFICIÊNCIA	40
11.9.	PREMISSAS DE RISCOS.....	40
11.10.	PREMISSAS DE APORTE DE CAPITAL PELOS SÓCIOS.....	41
11.11.	PREMISSAS DE CAPITAL E FINANCIAMENTO	41
11.12.	PREMISSA DE ESTRUTURA DE CAPITAL	41
11.13.	PPREMISSA ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA (DSCR).....	43
11.14.	PREMISSAS CUSTO NOMINAL DA DÍVIDA	44
11.15.	PREMISSAS DE AMORTIZAÇÃO E CARÊNCIA	44
11.16.	PREMISSAS DE AMORTIZAÇÃO.....	45
11.17.	PREMISSAS DE INDEXAÇÃO	46
11.17.1.	INDEXAÇÃO DE RECEITAS	46
11.17.2.	INDEXAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS (OPEX)	46
11.17.3.	PROVISÃO PARA MANUTENÇÃO CAPITAL (CAPEX DE SUBSTITUIÇÃO).....	46
11.18.	PREMISSAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	47
11.18.1.	ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA (IRPJ) E CSLL	47
11.18.2.	PERDAS TRIBUTÁRIAS (TAX LOSS CARRY FORWARD).....	47
11.19.	PREMISSAS PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE	47
11.19.1.	METODOLOGIA DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO	47
11.19.2.	CUSTO DE OPORTUNIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO (KE - COST OF EQUITY).....	48
11.19.3.	CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC).....	48
11.19.4.	TAXA DE REINVESTIMENTO	49
12.	CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS	49
13.	PROJEÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA	50
13.1.	HIPÓTESE 1 – URE COM BIODIGESTÃO ANAERÓBICA + TRATAMENTO TÉRMICO	52
13.1.1.	PREMISSAS UTILIZADAS	53
13.2.	HIPÓTESE 2 – URE COM BIODIGESTÃO ANAERÓBICA	54
13.2.1.	PREMISSAS UTILIZADAS	55
13.3.	HIPÓTESE 3 – URE COM GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE	56
13.3.1.	PREMISSAS UTILIZADAS	57
14.	VANTAJOSIDADES DA CONTRATAÇÃO	58
14.1.	ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA COMPARATIVA (SIMULAÇÃO REFERENCIAL) Erro!	
	Indicador não definido.	
14.1.1.	ANÁLISE E CONCLUSÃO DA TABELA COMPARATIVA DE CENÁRIOS ... Erro! Indicador não definido.	
14.1.2.	VANTAGENS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE . Erro! Indicador não definido.	
15.	VALUE FOR MONEY & PUBLIC SCTOR COMPARATOR (PSC)	63
15.1.	VALUE FOR MONEY (VFM).....	63
15.2.	PUBLIC SECTOR COMPARATOR (PSC).....	63
15.3.	TABELA – COMPARAÇÃO PSC X PPP	64



15.4.	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (VFM) E PUBLIC SECTOR COMPARATOR (PSC).....	64
15.4.1.	RISCOS RETIDOS PELO PODER PÚBLICO NO PSC	64
15.5.	ANÁLISE QUALITATIVA DO VFM.....	65
15.5.1.	BENEFÍCIOS INTANGÍVEIS	65
15.5.2.	EXTERNALIDADES POSITIVAS	65
15.6.	ANÁLISE DE SENSIBILIDADE E ROBUSTEZ	65
15.6.1.	DEFINIÇÃO DE GATILHOS OBJETIVOS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 66	
15.6.2.	ANÁLISE DE SENSIBILIDADE E GATILHOS DE REEQUILÍBRIO	67
15.7.	DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS E EFICIÊNCIA ALOCATIVA.....	67
15.8.	CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY	68
16.	RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DOS ESTUDOS	69
17.	ANEXO 1 - DRE - PMI MARÍLIA_MODELO FINANCEIRO_20260325	69

1. INTRODUÇÃO

A prestação de serviços de saneamento básico constitui pilar fundamental para a saúde pública, a qualidade de vida urbana e a proteção ambiental. O setor é regulado pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico, instituído pela Lei Federal nº 14.026/2020 e regulamentado pelos Decretos nº 10.430/2020 e 10.881/2021, que estabeleceu metas nacionais de universalização e modernizou o modelo de governança, atração de investimentos e regulação dos serviços. Esta legislação atualizou e complementou a Lei nº 11.445/2007, consolidando um marco regulatório contemporâneo que organiza o setor em quatro componentes estruturantes:

- Sistemas de abastecimento de água potável, que englobam desde a captação em mananciais, tratamento, adução e distribuição, até as ligações prediais e medição de consumo;
- Redes de esgotamento sanitário, abrangendo coleta, transporte, tratamento e destinação final de efluentes, com possibilidade de aproveitamento de águas de reuso ou lançamento ambientalmente controlado;
- Infraestrutura de drenagem urbana e gestão de águas pluviais, compreendendo canalizações, reservatórios de amortecimento, dispositivos de retenção, tratamento e disposição adequada, além da manutenção preventiva; e
- Serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que envolvem a coleta, transporte, triagem, tratamento e destinação final dos resíduos domésticos.

Especificamente no que se refere ao manejo de resíduos sólidos urbanos, a Resolução Normativa ANA nº 79/2021 estabelece diretrizes nacionais para a prestação do serviço público, incluindo em seu escopo:

- Resíduos domiciliares;
- Resíduos comerciais, industriais e de serviços, quando assimiláveis aos urbanos por decisão municipal;
- Resíduos decorrentes de varrição, poda e outros serviços de limpeza pública.

Nesse cenário, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) institui uma nova lógica de gestão, orientada pela hierarquia de não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e, por fim, disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. A PNRS estabelece a meta progressiva de destinar a aterros sanitários apenas os materiais que não possam ser recuperados, incentivando soluções tecnológicas e modelos de negócio que promovam a economia circular e minimizem impactos socioambientais.

No âmbito estadual, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos de São Paulo estabelece metas progressivas e diretrizes claras para a gestão sustentável de resíduos, entre as quais destacam-se:



- Meta 1: Redução de 30% dos resíduos destinados a aterros até 2025;
- Meta 2: Aproveitamento de 60% da fração orgânica até 2030;
- Meta 3: Universalização da coleta seletiva até 2040.

Estas metas refletem o compromisso do Estado com a transição para uma economia circular e criam um ambiente regulatório propício para iniciativas inovadoras de valorização de resíduos.

Em linha com esses compromissos, o município de Marília avança na adoção de tecnologias de aproveitamento energético de resíduos, com foco na valorização dos RSU. A implementação de novas tecnologias não apenas atende às premissas da PNRS e às metas estaduais, reduzindo o volume de material enviado a aterros, como também converte passivos ambientais em ativos energéticos e econômicos. Além de diminuir os custos operacionais relacionados ao transporte, tratamento e disposição final, processos geram ativos ambientais renováveis, contribuindo para a diversificação da matriz energética local, a geração de receita e a redução de emissões de gases de efeito estufa.

A presente modelagem econômico-financeira foi estruturada considerando a possibilidade de implantação do projeto por meio de LOTES independentes ou solução integrada, conforme definido no EDITAL e TERMO DE REFEÊNCIA, devendo cada LICITANTE apresentar sua modelagem compatível com o LOTE ao qual concorrer.

2. PREMISSAS CONSIDERADAS NA MODELAGEM

2.1. PREMISSAS DE MODELAGEM

A avaliação econômico-financeira foi elaborada a partir de análises do fluxo de caixa futuro, taxa interna de retorno e demonstração da viabilidade a amortização dos investimentos para a valorização dos resíduos sólidos domésticos no Município de Marília. Assim, o valor do projeto será analisado com base nos fluxos financeiros futuros, positivos e negativos, associados à realização das atividades propostas, descontados para o valor presente por uma taxa de desconto adequada. Para tanto, constituiu-se um modelo econômico-financeiro capaz de avaliar o impacto de tais fluxos considerando todos os elementos contábeis e tributários pertinentes. A estimação dos fluxos de caixa do projeto, bem como as premissas que a suportaram, serão apresentadas caderno. Já a estimação da taxa de desconto compatível com os riscos da operação e que será utilizada para descontar os fluxos de caixa do projeto será detalhada no capítulo 5. Cumpre notar que não foram feitas considerações de alavancagem com recursos de terceiros na modelagem.

Considerou-se que todos os custos e despesas são reajustados anualmente pelos índices de inflação (IPCA) apresentados na sequência. Por outro lado, alguns itens que impactam diretamente o fluxo de caixa não são passíveis de atualização pela inflação, como despesas com



amortização que compõem a base de incidência de impostos diretos ou a captação de financiamentos referente a valores de *Capex* (Capital Expenditure) já incorridos. Desta forma, em razão dos impactos sobre a valoração e atratividade do projeto e de modo a refletir da maneira mais fiel possível os fluxos de caixa e o valor do projeto, o modelo foi construído nominalmente, ou seja, considerando a incidência de inflação.

Contudo, de forma a tornar a compreensão das premissas e dos resultados mais simples, todos os valores monetários apresentados ao longo do relatório serão apresentados considerando a data base de fevereiro/2025 (salvo quando explicitamente apresentada outra data). A moeda base utilizada é o Real (R\$) constante.

Com o objetivo de permitir a viabilidade do projeto e ao mesmo tempo minimizar o impacto orçamentário do município, considerou-se o prazo de 30 anos para o cumprimento dos investimentos necessários, operação da logística de tratamento e destinação final dos resíduos e realização de todos os serviços relacionados à concessão.

O prazo contratual estende-se pelo período total definido no edital, contado em anos contratuais completos, sendo todas as projeções econômico-financeiras, de demanda, receitas, custos e indicadores de desempenho referenciadas de forma consistente ao período de 30 ANOS, eliminando-se quaisquer divergências entre datas de início, horizonte de projeção e vigência contratual.

Para fins de padronização metodológica, os anos de projeção foram estruturados de modo a refletir anos operacionais completos, admitindo-se, quando aplicável, tratamento proporcional para o primeiro e o último ano de contrato, de forma a assegurar coerência temporal, precisão nos fluxos financeiros e aderência às boas práticas de modelagem de contratos de longo prazo.

O modelo financeiro foi desenvolvido de acordo com as normas contábeis e fiscais vigentes no período de confecção dos documentos. Quando relevante, os capítulos deste relatório dão destaque ao tratamento contábil previsto na norma técnica.

AS PREMISSAS AQUI APRESENTADAS POSSUEM CARÁTER REFERENCIAL E DEVERÃO SER INTERPRETADAS DE FORMA SEGREGADA POR LOTE, CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES TÉCNICAS, OPERACIONAIS E ECONÔMICO-FINANCEIRAS DE CADA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA.

2.2.PREMISSAS MACROECONÔMICAS

As projeções macroeconômicas adotadas para o horizonte contratual baseiam-se nas expectativas de mercado divulgadas pelo Boletim Focus do Banco Central do Brasil para o curto prazo e em hipóteses de convergência estrutural para o médio e longo prazo, considerando a



meta de inflação vigente, níveis historicamente consistentes de taxa de juros reais e o crescimento potencial da economia brasileira. Tais premissas são compatíveis com estudos de longo prazo aplicáveis a contratos de concessão e parcerias público-privadas.

Projeção dos indicadores macroeconômicos

Ano		Selic	IPCA	PIB
		% a.a.	% a.a.	% a.a.
1	2025	15,00	4,80	2,20
2	2026	12,30	4,30	1,80
3	2027	10,50	3,90	1,80
4	2028	9,50	3,70	2,00
5	2029	9,00	3,60	2,10
6	2030	8,80	3,50	2,20
7	2031	8,60	3,40	2,30
8	2032	8,40	3,30	2,40
9	2033	8,20	3,20	2,50
10	2034	8,00	3,10	2,50
11	2035	7,80	3,00	2,60
12	2036	7,60	3,00	2,60
13	2037	7,50	3,00	2,60
14	2038	7,40	3,00	2,60
15	2039	7,30	3,00	2,60
16	2040	7,20	3,00	2,60
17	2041	7,10	3,00	2,60
18	2042	7,00	3,00	2,60
19	2043	6,90	3,00	2,60
20	2044	6,80	3,00	2,60
21	2045	6,70	3,00	2,60
22	2046	6,60	3,00	2,60
23	2047	6,50	3,00	2,60
24	2048	6,50	3,00	2,60
25	2049	6,50	3,00	2,60
26	2050	6,50	3,00	2,60
27	2051	6,50	3,00	2,60
28	2052	6,50	3,00	2,60
29	2053	6,50	3,00	2,60
30	2054	6,50	3,00	2,60

Fonte: Base no Boletim Focus/BACEN (17/fev/2025)

As premissas macroeconômicas adotadas na modelagem econômico-financeira foram definidas com base nas expectativas de mercado divulgadas pelo Boletim Focus do Banco Central do Brasil para o curto prazo, complementadas por hipóteses de convergência gradual para o médio e

longo prazo, em consonância com as metas oficiais de política monetária e com o crescimento potencial da economia brasileira.

Considerando o horizonte contratual de longo prazo do projeto, estimado em 30 anos, sugere-se pela adoção de análise por cenários, de forma a mitigar o risco de utilização de projeções excessivamente determinísticas e a conferir maior robustez e prudência à avaliação econômico-financeira.

Foram estruturados três cenários macroeconômicos distintos: cenário base, cenário pessimista e cenário otimista, contemplando variações nos principais indicadores macroeconômicos — inflação (IPCA), taxa básica de juros (Selic) e crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). O cenário base reflete a trajetória considerada mais provável, enquanto os cenários alternativos representam condições adversas e favoráveis, respectivamente.

Cenários Macroeconômicos

Indicador	Cenário Base	Cenário Pessimista	Cenário Otimista
IPCA (longo prazo)	3,0% a.a.	4,5% a.a.	2,5% a.a.
Selic nominal (longo prazo)	6,5% a.a.	8,5% a.a.	5,5% a.a.
PIB real (longo prazo)	2,6% a.a.	1,5% a.a.	3,2% a.a.

Fonte: Outros cenários macroeconômicos – Elaboração própria

O cenário base foi adotado como referência para o cálculo da contraprestação pública e para a avaliação do Value for Money (VfM). Já os cenários pessimista e otimista foram utilizados para a realização de testes de sensibilidade e de estresse, com o objetivo de avaliar a resiliência do projeto frente a choques macroeconômicos, bem como seus impactos sobre indicadores-chave, tais como o Fluxo de Caixa do Projeto, a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (DSCR).

2.3.MODELO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS

O modelo de exploração dos serviços selecionado para o desenvolvimento do presente projeto foi o de PPP Administrativa, amparado pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A presente licitação será realizada sob a modalidade Concorrência, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, em razão da natureza, complexidade e relevância do objeto a ser contratado.

O objeto licitado envolve a execução de serviços de caráter técnico especializado, com elevado grau de complexidade operacional, impacto econômico significativo e relevância para a prestação de serviço público essencial, demandando, portanto, procedimento licitatório que

assegure ampla competitividade, rigor na análise das propostas e adequada verificação da capacidade técnica, econômico-financeira e jurídica dos licitantes.

A modalidade Concorrência revela-se a mais adequada para garantir:

- a observância dos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, publicidade, eficiência, planejamento e segurança jurídica;
- a participação do maior número possível de interessados qualificados;
- a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, considerando não apenas o aspecto econômico, mas também os critérios técnicos e a capacidade de execução do objeto contratual.

Ressalta-se que, conforme a Lei nº 14.133/2021, a escolha da modalidade licitatória não se restringe a limites de valor, devendo ser orientada pela natureza e complexidade do objeto, bem como pelos riscos associados à contratação, circunstâncias plenamente verificadas no presente certame.

Dessa forma, a adoção da modalidade Concorrência encontra-se devidamente motivada e alinhada às disposições legais vigentes, constituindo-se no instrumento mais apropriado para assegurar a contratação eficiente, transparente e vantajosa para a Administração.

O prazo estipulado para a concessão é de 30 anos, que corresponde ao prazo necessário para pagamento dos custos, amortização dos investimentos e provimento de retorno adequado ao investidor privado.

2.4.PROJEÇÕES DE DEMANDA

2.4.1. PREMISSAS POPULACIONAIS E DE GERAÇÃO PER CAPITA

Conforme dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para o ano de 2024, o Município de Marília, Estado de São Paulo, possui uma população estimada de 246.627 (duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete) habitantes.

Com base nessa população e considerando práticas observadas em municípios de porte semelhante, adotou-se como premissa uma geração per capita média de resíduos sólidos domiciliares (RSD) de 0,811 kg por habitante por dia, valor compatível com referências técnicas nacionais e com dados históricos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS.

A partir dessas premissas, estima-se que, no ano base de 2024, a geração diária de resíduos sólidos domiciliares no município seja da ordem de 200 toneladas por dia, valor utilizado como

referência inicial para o dimensionamento da infraestrutura e para a modelagem econômico-financeira do projeto.

2.4.2. METODOLOGIA DE PROJEÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS

Para a projeção da demanda de resíduos sólidos ao longo do horizonte contratual de 30 anos, adotou-se como critério o crescimento populacional projetado, mantendo-se constante a geração per capita de resíduos.

A projeção populacional considera a evolução de Marília de 246.627 habitantes em 2024 para 321.923 habitantes em 2056, o que corresponde a uma taxa média anual de crescimento populacional de aproximadamente 0,77% ao ano.

A geração diária de resíduos sólidos domiciliares foi calculada conforme a seguinte expressão:

$$\text{Geração diária (t/dia)} = \frac{\text{População do ano} \times 0,811}{1.000}$$

onde:

- a população anual é obtida por progressão geométrica,
- o fator 0,811 representa a geração per capita em kg/habitante/dia,
- a divisão por 1.000 converte o valor para toneladas por dia.

Essa metodologia é amplamente aceita em estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, assegurando coerência entre a projeção de demanda, o dimensionamento operacional e a sustentabilidade do contrato ao longo do tempo.

Para fins de prudência e conservadorismo na modelagem econômico-financeira, o cenário base adotado considera a geração per capita constante ao longo do horizonte contratual, reconhecendo-se que eventuais reduções decorrentes de políticas públicas de mitigação tendem a representar ganho adicional de eficiência para o projeto. Tais efeitos foram avaliados qualitativamente e poderão ser considerados em revisões contratuais futuras ou em análises de sensibilidade.

2.5. PROJEÇÃO ANUAL DE RSD – MARÍLIA/SP (2025–2059)

A geração de RSD cresce de ~ 201,5 t/dia (2025) para ~ 261,1 t/dia (2059), representando crescimento acumulado de ~30% no horizonte contratual.



A tabela é adequada para dimensionamento operacional, CAPEX faseado, OPEX, e modelagem econômico-financeira de PPP/concessão.

Projeção Anual de Demanda de RSD

Ano		População	RSU	RSU
			t/dia	t/ano
1	2025	248.526	201,50	63.070
2	2026	250.440	203,10	63.570
3	2027	252.369	204,60	64.060
4	2028	254.313	206,20	64.560
5	2029	256.230	207,80	65.070
6	2030	258.242	209,40	65.570
7	2031	260.277	211,10	66.080
8	2032	262.335	212,80	66.600
9	2033	264.416	214,50	67.120
10	2034	266.189	215,90	67.590
11	2035	268.315	217,70	68.140
12	2036	270.463	219,40	68.690
13	2037	272.633	221,20	69.250
14	2038	274.826	223,00	69.800
15	2039	276.540	224,30	70.210
16	2040	278.670	226,10	70.790
17	2041	280.823	227,90	71.330
18	2042	283.000	229,70	71.890
19	2043	285.200	231,50	72.450
20	2044	287.296	233,00	72.930
21	2045	289.540	234,80	73.510
22	2046	291.807	236,60	74.040
23	2047	294.098	238,50	74.650
24	2048	296.413	240,30	75.220
25	2049	298.476	242,10	75.780
26	2050	300.781	243,90	76.350
27	2051	303.110	245,80	76.920
28	2052	305.463	247,70	77.530
29	2053	307.841	249,60	78.120
30	2054	310.095	251,50	78.700

Fonte: Base IBGE/Elaboração própria

2.6.PROJEÇÕES DE MATERIAIS VALORIZADOS

Os resíduos valorizados merecem destaque tanto pela importância da reinserção destes produtos na cadeia produtiva, contribuindo para o meio ambiente, quanto pela sua capacidade de geração de receitas para o concessionário.



Conforme a composição gravimétrica adotada para os resíduos sólidos domésticos (RSD) do município de Marília/SP, os rejeitos representam 16% do total, enquanto as frações passíveis de aproveitamento somam 84%. Esta parcela é composta por 45% de fração úmida (orgânicos), 34% de fração seca reciclável e 5% de metais e vidros. O projeto prevê que estes materiais, após segregados e triturados na Usina de Recuperação Energética (URE), tenham valorização adequada.

Projeção Materiais Segregados

Materiais segregados						
Ano		RSU	Metais Vidros	Fração Úmida	Fração Seca	Rejeitos
		t/ano	t/ano	t/ano	t/ano	t/ano
1	2025	63.070	3.154	28.382	21.444	10.091
2	2026	63.570	3.179	28.607	21.614	10.171
3	2027	64.060	3.203	28.827	21.780	10.250
4	2028	64.560	3.228	29.052	21.950	10.330
5	2029	65.070	3.254	29.282	22.124	10.411
6	2030	65.570	3.279	29.507	22.294	10.491
7	2031	66.080	3.304	29.736	22.467	10.573
8	2032	66.600	3.330	29.970	22.644	10.656
9	2033	67.120	3.356	30.204	22.821	10.739
10	2034	67.590	3.380	30.416	22.981	10.814
11	2035	68.140	3.407	30.663	23.168	10.902
12	2036	68.690	3.435	30.911	23.355	10.990
13	2037	69.250	3.463	31.163	23.545	11.080
14	2038	69.800	3.490	31.410	23.732	11.168
15	2039	70.210	3.511	31.595	23.871	11.234
16	2040	70.790	3.540	31.856	24.069	11.326
17	2041	71.330	3.567	32.099	24.252	11.413
18	2042	71.890	3.595	32.351	24.443	11.502
19	2043	72.450	3.623	32.603	24.633	11.592
20	2044	72.930	3.647	32.819	24.796	11.669
21	2045	73.510	3.676	33.080	24.993	11.762
22	2046	74.040	3.702	33.318	25.174	11.846
23	2047	74.650	3.733	33.593	25.381	11.944
24	2048	75.220	3.761	33.849	25.575	12.035
25	2049	75.780	3.789	34.101	25.765	12.125
26	2050	76.350	3.818	34.358	25.959	12.216
27	2051	76.920	3.846	34.614	26.153	12.307



28	2052	77.530	3.877	34.889	26.360	12.405
29	2053	78.120	3.906	35.154	26.561	12.499
30	2054	78.700	3.935	35.415	26.758	12.592

Fonte: Elaboração própria

3. ESTUDO DE VIABILIDADE

Segundo o Artigo 2º da Lei nº 11.079/2004, Parceria Público-Privada é o contrato administrativo de concessão, nas modalidades patrocinada ou administrativa.

O modelo proposto neste Estudo é de Contrato de Concessão Administrativa, que exige investimentos e a prestação dos serviços, para fazer jus a Contraprestações que deverão ser pagas pelo PODER CONCEDENTE, nesse caso a Prefeitura do Município de Marília.

Neste Modelo, a futura CONCESSIONÁRIA poderá ser uma empresa de propósito específico (SPE), responsável pela prestação dos serviços de aproveitamento energético de resíduos domésticos RSD do Município de Marília e pelo investimento necessário para a execução das obras para a o tratamento final de resíduos com a valorização e aproveitamento energético de resíduos com o envio dos rejeitos para um Aterro Sanitário que permitirá ao Município adequar ao preconizado na Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), bem como ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, recentemente revisada pela Lei ordinária nº 9.278 de 26 de junho de 2025.

O contrato estará fundamentado em parâmetros de desempenho relacionados aos investimentos e aos serviços, garantindo aos municípios um padrão de qualidade adequado.

4. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

O novo modelo de gestão a ser implantado pela futura CONCESSIONÁRIA considerará, em seu teor:

- A melhoria da qualidade de prestação de serviços de limpeza urbana no Município de Marília;
- Ampliar a oferta de tipos e quantidades de serviços aos usuários;
- Facilitar a fiscalização e gestão do respectivo contrato;
- Propiciar a redução das perdas operacionais;
- Propiciar a redução de custos e a otimização dos processos envolvidos;



- Propiciar benefícios sociais, econômicos e ambientais.

O novo modelo de gestão permitirá atender, também, vários dos objetivos e metas constantes do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Marília, entre outros:

- Permitir o investimento em infraestrutura de beneficiamento dos resíduos, capaz de dar suporte às necessidades legais do Município, através de recursos de empresas privadas e não de recursos do Município;
- Aperfeiçoar a coleta e o manejo dos resíduos sólidos domésticos;
- Viabilizar a ampliação do sistema de compostagem existente no Município de Marília;
- Ampliar e melhorar o programa de coleta seletiva;
- Melhorar a eficiência na limpeza de vias públicas;
- Aquisição de tecnologias e equipamentos para a valorização e o aproveitamento energético dos resíduos, como melhor forma do tratamento e destinação final de rejeitos;
- Implementação de mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos domésticos.

5. INVESTIMENTOS CAPEX

Os investimentos (CAPEX) apresentados neste item possuem caráter referencial e foram estimados com base em diferentes rotas tecnológicas aplicáveis ao tratamento de resíduos sólidos domiciliares, devendo ser interpretados de forma segregada por LOTE, conforme estrutura definida no EDITAL.

Não é obrigatória a implantação simultânea de todas as soluções tecnológicas apresentadas, sendo que cada LICITANTE deverá considerar, em sua proposta, apenas os investimentos necessários à execução do LOTE ao qual esteja concorrendo.

A consolidação de investimentos correspondentes a diferentes tecnologias aplica-se exclusivamente ao LOTE 3 (solução integrada).

Os valores de investimento (CAPEX) apresentados neste estudo têm caráter referencial e informativo, servindo como base para a modelagem econômico-financeira. As estimativas detalhadas, incluindo a composição de custos de obras, equipamentos, serviços e materiais,

encontram-se fundamentadas no CADERNO I – MODELAGEM TÉCNICO-OPERACIONAL, o qual foi elaborado com base em projetos de engenharia de porte similar e em pesquisas de mercado atualizadas, considerando a demanda específica do município de Marília.

Ressalta-se que, no processo licitatório, cada proponente poderá apresentar sua própria estrutura de *CAPEX*, desde que comprovadamente assegure a plena execução, operação e manutenção dos serviços objeto da concessão, em conformidade com as especificações técnicas e metas de desempenho estabelecidas no edital.

Para fins de análise comparativa, foram elaboradas estimativas de investimento para três cenários tecnológicos distintos, conforme detalhado a seguir:

- a) Cenário com Implantação da Biodigestão Anaeróbica: Investimento total estimado em R\$ 46.500.000,00 (quarenta e seis milhões e quinhentos mil reais).
- b) Cenário com Implantação do Tratamento Térmico: Investimento total estimado em R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais).
- c) Cenário com Biodigestão + Tratamento Térmico (Solução Integrada): Investimento total estimado em R\$ 101.500.000,00 (cento e um milhões e quinhentos mil reais).

Estes valores foram construídos a partir de pesquisas de mercado, orçamentos referenciais de fornecedores e benchmarking de projetos de porte similar, considerando a implantação de uma Usina de Recuperação Energética (URE) completa para o município de Marília.

Caráter Referencial e Flexibilidade das Propostas:

Reitera-se que os montantes apresentados possuem caráter exclusivamente referencial para esta fase de estudos. Na disputa competitiva, cada licitante deverá elaborar e apresentar sua própria proposta de investimento (*CAPEX*), a qual poderá divergir significativamente dos valores aqui estimados. A viabilidade técnica e financeira de cada proposta será avaliada com base em sua capacidade de atender integralmente às especificações de desempenho, qualidade e disponibilidade do serviço público, conforme estabelecido no edital. Fatores como negociação com fornecedores, estratégias construtivas, tecnologias adotadas e eficiência do projeto executivo influenciarão diretamente o *CAPEX* final a ser realizado pela concessionária vencedora.

5.1.INVESTIMENTOS – LOTE 1 (BIODIGESTÃO)

Compreendem os investimentos necessários à implantação das unidades de tratamento biológico da fração orgânica dos resíduos, incluindo, mas não se restringindo a:

- Sistemas de recepção e pré-tratamento;
- Sistemas de segregação e trituração;



- Biodigestores anaeróbios e sistemas auxiliares;
- Sistemas de tratamento e aproveitamento do biogás;
- Unidades de produção de biometano, quando aplicável;
- Sistemas de tratamento e destinação do digestato;
- Infraestrutura civil, elétrica e de utilidades associadas.

5.2.INVESTIMENTOS – LOTE 2 (TRATAMENTO TÉRMICO)

Compreendem os investimentos necessários à implantação das unidades de tratamento térmico da fração seca dos resíduos, incluindo, mas não se restringindo a:

- Sistemas de recepção, segregação e trituração;
- Unidades de produção de combustível derivado de resíduos (CDR), quando aplicável;
- Reatores térmicos (gaseificação, pirólise ou tecnologias equivalentes);
- Sistemas de recuperação energética;
- Sistemas de tratamento de gases e controle de emissões;
- Sistemas de tratamento de cinzas e rejeitos;
- Infraestrutura civil, elétrica e de utilidades associadas.

5.3.INVESTIMENTOS – LOTE 3 (SOLUÇÃO INTEGRADA)

Compreendem os investimentos necessários à implantação de solução integrada, contemplando o tratamento combinado das frações úmida e seca dos resíduos, incluindo, mas não se restringindo a:

- Sistemas de recepção, segregação e trituração;
- Unidades de biodigestão anaeróbica;
- Unidades de tratamento térmico;
- Sistemas de integração entre rotas tecnológicas;



- Sistemas completos de recuperação energética;
- Infraestrutura compartilhada e otimizada entre processos;
- Demais sistemas necessários à operação integrada da planta.

5.4.INVESTIMENTOS – LOTE 4 (TECNOLOGIA ALTERNATIVA)

Compreendem os investimentos necessários à implantação de soluções tecnológicas alternativas para o tratamento e valorização de resíduos sólidos domiciliares, incluindo, mas não se restringindo a, rotas tecnológicas distintas da biodigestão anaeróbica e do tratamento térmico convencional.

As tecnologias propostas no âmbito deste LOTE deverão:

- Possuir comprovação de operação em escala comercial;
- Apresentar desempenho técnico e ambiental compatível ou superior às soluções convencionais;
- Demonstrar capacidade de processamento compatível com a demanda prevista;
- Assegurar a redução do envio de resíduos ao aterro sanitário, conforme metas estabelecidas no edital;
- Estar em conformidade com a legislação ambiental aplicável e passíveis de licenciamento pelos órgãos competentes.

Os investimentos deverão contemplar, incluindo, mas não se restringindo a:

- Sistemas de recepção, segregação e trituração dos resíduos;
- Unidades de tratamento e processamento conforme a tecnologia proposta;
- Sistemas de recuperação energética e/ou material, quando aplicável;
- Sistemas auxiliares, de controle operacional e infraestrutura associada.

Caberá ao LICITANTE demonstrar, de forma clara e fundamentada, a viabilidade técnica, operacional e econômico-financeira da solução proposta, bem como sua compatibilidade com os requisitos do EDITAL.

5.5.GALPÃO INDUSTRIAL

Galpão Industrial para Recepção e Processamento do RSD: com aproximadamente 1.200 m² com cobertura, fechamento lateral e piso industrial e portões, para a recepção do RSD, pré-armazenamento e proteção dos equipamentos contra intempéries. Investimento Estimado: R\$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS).

5.6.SISTEMA DE TRITURAÇÃO E SEGREGAÇÃO DE RSD

Sistema de Trituração e Segregação Mecânica do RSD: Moega de recepção, abre-sacos, estação de seleção, com sugestão de equipamentos como *trommel*, *shredder* (trituradores de alto torque), extração de metais, peneiras e esteiras transportadoras. Investimento Estimado: R\$ 13.000.000,00 (TREZE MILHÕES DE REAIS).

5.7.SISTEMA DE TRATAMENTO TÉRMICO

Para o sistema de tratamento térmico podendo ser utilizadas as tecnologias de gaseificação e/ou pirólise para o aproveitamento energético da fração seca do RSD: Moega de alimentação, sistema de pré-processamento (secagem), reatores, sistema de limpeza de gases, caldeira de recuperação de calor, turbina a vapor para geração de energia elétrica e sistemas de controle e automação integrados. Investimento Estimado: R\$ 55.000.000,00 (CINQUENTA E CINCO MILHÕES DE REAIS).

5.8.SISTEMA DE BIODIGESTÃO ANAERÓBICA

Sistema de Biodigestão Anaeróbia: Pré-tratamento, biodigestores anaeróbios de alto rendimento, sistema de aquecimento, misturadores, bombas de alimentação, dutos interligados, casa de bombas e controle (PLC), flare para queima de biogás emergencial. Investimento Estimado: R\$ 15.000.000,00 (QUINZE MILHÕES DE REAIS).

5.9.SISTEMA DE UPGRADING PARA BIOMETANO

Sistema de Upgrading (Purificação) de Biogás para Biometano: Equipamento para limpeza e purificação (melhor tecnologia existente, podendo ser: PSA - Pressão Swing Adsorption ou Membranas) para remover CO₂, H₂S e umidade, elevando o biogás a mais de 96% de pureza de metano (Biometano - BioGNV). Investimento Estimado: R\$ 5.500.000,00 (CINCO MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS).

5.10. SISTEMA DE COMPRESSÃO E ABASTECIMENTO

Sistema de Compressão, Abastecimento e Armazenamento: Compressor de alta pressão, bancada de cilindros para armazenamento (vasos de pressão) ou sistema para conexão e injeção na rede de gás, posto de abastecimento para veículos. Investimento Estimado: R\$ 3.000.000,00 (TRES MILHÕES DE REAIS).

5.11. SISTEMA DE UPGRADING PARA CO₂

Equipamento para captura, purificação de dióxido de carbono (CO₂), utilizando tecnologia de ponta, para remover impurezas residuais e umidade, elevando o CO₂ a um grau de pureza superior a 99,9%. O produto final pode ser armazenado e comercializado na forma líquida (CO₂ líquido) ou sólida (gelo seco - dry ice). Investimento Estimado: R\$5.000.000,00 (CINCO MILHÕES REAIS).

Cabe ressaltar que o montante de investimento detalhado anteriormente já incorpora todas as despesas relacionadas aos sistemas e processos críticos para a operação. Estão devidamente incluídos os custos com o sistema de automação e controle, o completo sistema de emergência e combate a incêndio, toda a infraestrutura elétrica, a balança rodoviária industrial, a infraestrutura de apoio (edificações), as taxas e consultorias para o licenciamento ambiental, bem como o desenvolvimento de todos os projetos de engenharia necessários. Portanto, o valor total apresentado é definitivo para este escopo.

6. CUSTOS OPERACIONAIS (OPEX)

Os custos operacionais (OPEX) correspondem ao conjunto de despesas necessárias à operação, manutenção e gestão contínua do empreendimento ao longo de todo o período da concessão, sendo determinantes para a avaliação da viabilidade econômico-financeira da proposta.

Os valores apresentados no demonstrativo de resultado do exercício (DRE) possui caráter referencial e foram estimados com base em parâmetros médios de mercado, devendo ser



interpretados de forma segregada por LOTE, considerando as especificidades técnicas, operacionais e tecnológicas de cada solução proposta.

Cada LICITANTE deverá elaborar sua própria estimativa de custos operacionais, com base em suas premissas, metodologia de cálculo e tecnologia adotada, garantindo a compatibilidade com o Plano de Trabalho, com a Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) e com a proposta de preço apresentada.

Para fins de estruturação da proposta, os custos operacionais deverão contemplar, incluindo, mas não se restringindo a:

- Custos com pessoal: mão de obra operacional, técnica, administrativa e de apoio, incluindo encargos trabalhistas e previdenciários;
- Custos com energia e utilidades: consumo de energia elétrica, combustíveis, água, ar comprimido e demais insumos necessários ao funcionamento da planta;
- Custos de operação dos processos: insumos químicos, biológicos ou térmicos, reagentes, catalisadores e demais materiais necessários ao processamento dos resíduos;
- Custos de manutenção: manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos equipamentos, reposição de peças e contratos de manutenção especializada;
- Custos com tratamento e destinação de subprodutos e rejeitos: incluindo transporte interno, acondicionamento e destinação final ambientalmente adequada;
- Custos administrativos e gerais: despesas com gestão, seguros, serviços terceirizados, sistemas de informação, comunicação e apoio operacional;
- Custos regulatórios e operacionais indiretos: incluindo atendimento a obrigações contratuais, monitoramento operacional e suporte à fiscalização.

Os custos operacionais deverão refletir condições realistas de operação, sendo responsabilidade exclusiva do LICITANTE a adequação das premissas adotadas, não sendo admitidas estimativas

incompatíveis com a tecnologia proposta ou que comprometam a sustentabilidade econômico-financeira da concessão.

A Administração Pública poderá avaliar a consistência dos custos apresentados, podendo solicitar esclarecimentos ou documentos complementares, com vistas à verificação da exequibilidade da proposta.

7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

7.1. NATUREZA DO SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO

O objeto central da concessão é a prestação do serviço público de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Domésticos (RSD), com foco na Recuperação Energética da Fração Úmida. Este serviço representa um avanço em relação à destinação final ambientalmente adequada, inserindo-se no conceito de economia circular ao transformar um passivo ambiental (lixo) em um ativo energético (eletricidade, biometano, ou outro vetor energético).

A concessionária terá a obrigação contratual de implantar, operar, manter e realizar todos os reinvestimentos necessários em uma instalação dedicada, garantindo a prestação contínua, eficiente e dentro dos padrões técnicos e ambientais exigidos pelas agências reguladoras, pelo período integral de 30 anos.

Prestação dos Serviços Públicos

Prestação de Serviço	Geração Estimada MÊS	Geração Estimada ANO	Unidade
Valorização dos Resíduos Sólidos Domésticos, com tecnologias de recuperação energética para tratamento térmico (fração seca) e biodigestão (fração úmida)	5.200	62.400	toneladas

7.2. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO

O serviço compreende as seguintes etapas essenciais:

7.2.1. RECEBIMENTO E PRÉ-TRATAMENTO

- Recepção dos resíduos sólidos domésticos (RSD) em instalações específicas da concessionária, após coleta e transporte executados pelo município.
- Triagem inicial manual e mecânica para remoção de resíduos inertes e de grande volume (ex.: móveis, eletrodomésticos, entulho), que possam comprometer os equipamentos.
- Segregação mecânica dos resíduos em duas frações principais:
 - Fração úmida (orgânica) – composta majoritariamente por restos de alimentos e matéria biodegradável.
 - Fração seca – constituída por materiais como plásticos, papéis, metais, madeira e vidros.

7.2.2. VALORIZAÇÃO DA FRAÇÃO ÚMIDA

A fração úmida, que corresponde à maior parte da massa dos resíduos no Brasil, será submetida a processos de valorização, com tecnologias aplicáveis conforme viabilidade técnica e econômico-financeira:

- Biodigestão Anaeróbia
 - Decomposição da matéria orgânica por microrganismos em ambiente sem oxigênio.
 - Produção de biogás, passível de:
 - Purificação para biometano, com utilização em frota veicular ou injeção em rede de gás.
 - Purificação de CO₂, destinado a setores alimentício, médico e industrial.
 - O digestato, subproduto do processo de biodigestão anaeróbia, deverá ser igualmente tratado e destinado conforme suas características:
 - Digestato sólido: quando estabilizado e submetido a análises laboratoriais que comprovem ausência de contaminantes (metais pesados, patógenos, etc.), poderá ser utilizado como fertilizante

orgânico ou condicionador de solo, em conformidade com a legislação ambiental e agrícola.

- Digestato líquido: poderá ser aproveitado como biofertilizante líquido, desde que atendidos os padrões normativos de qualidade, ou encaminhado para tratamento complementar de efluentes.
- Caso o digestato não atenda aos requisitos técnicos para uso agrícola ou industrial, deverá ser classificado como rejeito e encaminhado a destinação ambientalmente adequada.

7.2.3. VALORIZAÇÃO DA FRAÇÃO SECA

A fração seca será submetida a processos de valorização, com tecnologias aplicáveis conforme viabilidade técnica e econômico-financeira:

- Tratamento Térmico
 - Aplicação de tecnologias como gaseificação ou pirólise, ou ainda a produção de Combustível Derivado de Resíduo (CDR).
 - Finalidade: geração de energia elétrica e/ou térmica, mediante comprovação tecnológica e viabilidade econômica.

Caso não se adote a implantação do tratamento térmico na URE, os materiais secos segregados poderão ser encaminhados como CDR (Combustível Derivado de Resíduos) para a indústria de cimento.

Na inexistência dessa alternativa, os materiais secos deverão ser encaminhados para aterros sanitários devidamente licenciados.

Metais e vidros devidamente separados deverão ser encaminhados para reciclagem.

7.2.4. DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS

- Os rejeitos não aproveitáveis (remanescente do pré-tratamento, inertes ou não passíveis de valorização) deverão ter destinação ambientalmente adequada, por empresa contratada pela Administração Pública.



- Observância da hierarquia da gestão de resíduos prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

8. ESTRUTURA DAS RECEITAS DA CONCESSIONÁRIA

A viabilidade econômico-financeira do projeto da Usina de Recuperação Energética (URE) de Marília, em modelo de Parceria Público-Privada (PPP), é assegurada por uma estrutura de receitas híbrida e robusta, desenhada para garantir a sustentabilidade do empreendimento ao longo de seus 30 anos de concessão. Esta estrutura combina uma receita fixa e previsível, proveniente do Poder Público Concedente, com receitas variáveis de mercado, derivadas da comercialização dos produtos e subprodutos gerados pela valorização dos resíduos. Esse modelo dual proporciona segurança para o investimento de capital (CAPEX) e, ao mesmo tempo, alinha os incentivos da concessionária à máxima eficiência operacional e geração de valor, criando um círculo virtuoso de rentabilidade e desempenho ambiental.

8.1. RECEITA DA CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA

A receita da contraprestação pública constitui a principal fonte de remuneração da CONCESSIONÁRIA e deverá ser estruturada em conformidade com as diretrizes estabelecidas no ANEXO IV – Orientações para Elaboração de Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), Planilha Sintética e Proposta Comercial, bem como Critérios de Julgamento.

Para fins de modelagem econômico-financeira e apresentação da proposta, a receita da contraprestação deverá observar a composição definida no referido Anexo, sendo estruturada a partir da soma dos seguintes componentes:

- (i) Receita decorrente do preço unitário por tonelada de resíduos sólidos domiciliares (RSD) efetivamente tratados;
- (ii) Receita associada à remuneração dos investimentos em bens reversíveis, distribuída ao longo do prazo contratual;

A receita deverá ser modelada de forma específica para cada LOTE, considerando:

- A quantidade de resíduos a serem processados;



- A eficiência da solução tecnológica proposta;
- Volume de rejeitos gerados pela solução proposta e no valor de referência adotado pela administração.
- A estrutura de custos e investimentos;
- As receitas acessórias associadas ao projeto.

A composição da receita deverá estar integralmente refletida na Planilha Sintética e ser compatível com o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) apresentado pelo LICITANTE, o qual deverá demonstrar, de forma clara e fundamentada, a viabilidade econômico-financeira da proposta ao longo de todo o período da concessão.

A modelagem da receita deverá considerar que:

- o valor total da proposta será avaliado conforme os critérios de julgamento estabelecidos no ANEXO IV;
- o volume de rejeitos impacta diretamente o resultado econômico da proposta;
- soluções com maior eficiência de tratamento e menor geração de rejeitos tendem a apresentar maior competitividade.

A contraprestação pública possui natureza de remuneração pela disponibilidade e adequada prestação dos serviços, não estando automaticamente vinculada aos indicadores de desempenho, os quais serão utilizados para fins de aferição e eventual aplicação de penalidades contratuais.

Caberá ao LICITANTE assegurar a consistência entre a receita projetada, os custos operacionais, os investimentos previstos e as premissas adotadas, sendo de sua exclusiva responsabilidade os riscos associados à modelagem econômico-financeira apresentada.

A contraprestação pública, conhecida popularmente como "Gate Fee", constitui a base estável e garantida das receitas da concessionária. Esta tarifa é paga pelo Município de Marília como remuneração pela disponibilidade para o recebimento e valorização ambientalmente adequada dos Resíduos Sólidos Domésticos (RSD).

- **Fundamento:** Reflete o compromisso da concessionária em manter a URE permanentemente apta a processar a totalidade dos resíduos domésticos do município, cobrindo os custos de disponibilidade da planta, custos operacionais fixos e servindo como base para a remuneração do capital investido.
- **Parâmetro de Cálculo:** A tarifa é estabelecida por tonelada de RSU processada. Para este projeto, foi definida uma contraprestação de R\$ 114,00 (cento e quatorze reais) e por tonelada.
- **Projeção de Volume e Valor:** Considerando a capacidade contratada de 200 toneladas por dia e uma operação de 312 dias/ano, o volume anual garantido é de 62.400 toneladas. Assim, a receita anual garantida com a contraprestação pública é de R\$ 7.113.600,00 (sete milhões, cento e onze mil e seiscentos reais).
- **Mecanismos de Proteção:** Esta receita é indexada a um índice oficial de preços (IPCA), com revisões periódicas contratuais, preservando seu valor real ao longo do tempo e garantindo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O município também assume compromissos relacionados a volumes mínimos de fornecimento de resíduos, mitigando riscos de ociosidade para a concessionária.
- **Vinculado ao cumprimento de metas de eficiência** (redução de massa destinada a aterro).
- **Finalidade:** Cobrir os custos operacionais da planta (mão de obra, energia, insumos, manutenção rotineira), as despesas administrativas e servir como garantia para o serviço de disponibilidade da planta. Garante a remuneração básica do investimento, amortizando a dívida.
- **Vantagens:**
 - Simplicidade na estruturação contratual;
 - Previsibilidade de custos para o município (por tonelada);
 - Garante fluxo de caixa estável e previsível;



- O risco de volume e qualidade do resíduo é geralmente compartilhado ou assumido pela concessionária.

8.2.RECEITA DA MONETIZAÇÃO DA VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS

A receita da monetização da valorização dos resíduos corresponde às receitas acessórias decorrentes do aproveitamento econômico dos subprodutos gerados pelas rotas tecnológicas adotadas no âmbito da concessão.

Tais receitas poderão decorrer, incluindo, mas não se restringindo a:

- Comercialização de energia elétrica;
- Produção e venda de biogás e/ou biometano;
- Comercialização de créditos de carbono;
- Venda de dióxido de carbono (CO₂);
- Comercialização de combustíveis derivados de resíduos (CDR);
- Recuperação e comercialização de materiais recicláveis;
- Outras receitas compatíveis com a tecnologia adotada.

A geração dessas receitas estará diretamente associada:

- Ao LOTE ao qual o LICITANTE esteja concorrendo;
- À tecnologia adotada;
- À eficiência do sistema de tratamento;
- Às condições de mercado aplicáveis a cada produto.

As receitas de valorização dos resíduos possuem natureza acessória, variável e não garantida, sendo de integral responsabilidade e risco da CONCESSIONÁRIA, não constituindo, em qualquer hipótese, obrigação de receita mínima por parte do PODER CONCEDENTE.



Para fins de modelagem econômico-financeira, tais receitas deverão ser consideradas de forma prudente e devidamente justificadas pelo LICITANTE, com base em premissas consistentes e compatíveis com o mercado.

A estimativa dessas receitas deverá estar refletida no Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), sendo vedada a adoção de premissas irreais ou incompatíveis com a tecnologia proposta, sob pena de comprometimento da análise de exequibilidade da proposta.

A Administração Pública poderá avaliar a consistência das receitas acessórias estimadas, podendo solicitar esclarecimentos e documentos comprobatórios, com vistas à verificação da viabilidade econômico-financeira do projeto.

Eventuais variações nas receitas decorrentes da valorização dos resíduos não ensejarão, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, por se tratar de risco alocado à CONCESSIONÁRIA.

8.3. OUTRAS RECEITAS COMPLEMENTARES EM POTENCIAL

A concessionária poderá explorar outras receitas, diretamente ou mediante a celebração de contratos com terceiros, em regime de direito privado, desde que previamente autorizado pelo poder concedente e que a exploração comercial pretendida não esteja proibida pelo plano diretor, não prejudique os padrões de segurança, qualidade e desempenho dos serviços e seja compatível com as normas legais e regulamentares aplicáveis ao contrato.

Para além das receitas previstas no modelo econômico-financeiro principal, o projeto da Usina de Recuperação Energética (URE) de Marília possui potencial para gerar fluxos de receita adicionais que, embora não estejam formalmente contemplados no Demonstrativo de Resultados (DRE) base, podem representar oportunidades estratégicas de incremento de rentabilidade e otimização do empreendimento a médio e longo prazos. Estas oportunidades estão alinhadas com a vocação da planta como um centro de tratamento e valorização de resíduos, ampliando seu escopo de atuação e reforçando sua sustentabilidade econômica.

A infraestrutura e a expertise técnica desenvolvidas para a operação da URE podem ser direcionadas para a prestação de serviços ambientais especializados a terceiros, gerando receitas acessórias.

8.3.1. LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS E PRODUTOS

A concessionária pode atuar como unidade de recebimento, triagem e destinação final para sistemas de logística reversa de setores como eletroeletrônicos, embalagens em geral, firmando contratos com fabricantes, importadores ou entidades gestoras. Esta atividade atende à legislação ambiental e gera receita por serviço prestado.

8.3.2. TRATAMENTO DE RESÍDUOS COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

A planta pode ser adaptada, mediante estudos técnicos e adequações licenciatórias, para receber e tratar resíduos que demandam processos controlados, como lodos de estações de tratamento de efluentes (ETE) ou resíduos orgânicos de alto poder calorífico, cobrando uma tarifa específica por este serviço especializado.

8.3.3. GESTÃO DE ATIVOS AMBIENTAIS E CONSULTORIA

A experiência adquirida na geração e comercialização de créditos de carbono (CBIOs, CERs) pode ser convertida em serviços de consultoria e gestão para outras empresas ou municípios da região que busquem desenvolver projetos de descarbonização.

8.3.4. RECEBIMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS (ÚMIDOS/ORGÂNICOS E SECOS)

A capacidade ociosa da planta ou a possibilidade de modular sua operação cria uma oportunidade comercial relevante com o recebimento de resíduos industriais provenientes do comércio e da indústria da região. Esta atividade diversifica a matriz de receitas e otimiza a utilização da infraestrutura.

8.3.5. RESÍDUOS INDUSTRIAIS ÚMIDOS/ORGÂNICOS

Restaurantes, supermercados, indústrias de alimentos e bebidas, feiras-livres e agroindústrias geram grandes volumes de resíduos orgânicos. A URE pode receber estes materiais mediante o pagamento de uma "tarifa de disposição" ou "gate fee privado", que seria superior à tarifa pública, por tratar-se de um serviço sob demanda.

- Resíduos Industriais Secos (Combustíveis): Indústrias geram resíduos secos com poder calorífico (como plásticos, papéis, madeiras e tecidos não-recicláveis) que podem ser processados e convertidos em Combustível Derivado de Resíduos (CDR). A URE pode receber estes materiais, processá-los e utilizá-los como insumo complementar para a geração de energia elétrica (na hipótese de tratamento térmico), ou mesmo preparar e vender o CDR para indústrias cimenteiras da região. Novamente, uma tarifa de recebimento seria aplicada, criando uma receita dupla: pelo serviço de recepção e pela valorização energética do material.

9. MECANISMOS DE GARANTIA E REPARTIÇÃO DE RISCOS

O contrato deve prever mecanismos claros para mitigar os riscos das partes:

- Garantia de Fornecimento Mínimo: O poder público se compromete a entregar um volume mínimo e máximo de resíduos com características específicas. Abaixo do mínimo, mecanismos de indenização à concessionária são acionados para cobrir os custos fixos de disponibilidade da planta.
- Risco Tecnológico e de Operação: Integralmente assumido pela concessionária, que deve garantir a disponibilidade e eficiência da planta dentro dos parâmetros contratuais.



- Risco de Mercado pela receita da monetização da valorização, assumido predominantemente pela concessionária, que se beneficia dos ganhos e riscos com as oscilações de preço e volume de vendas.

10. RECEITAS ACESSÓRIAS E PARTICIPAÇÃO DO PODER CONCEDENTE

As receitas acessórias correspondem às receitas decorrentes da valorização dos resíduos e dos subprodutos gerados no âmbito da concessão, incluindo, mas não se restringindo a, comercialização de energia elétrica, biogás, biometano, créditos de carbono, dióxido de carbono (CO₂), combustíveis derivados de resíduos (CDR), materiais recicláveis e outros produtos compatíveis com a tecnologia adotada.

Tais receitas possuem natureza acessória, variável e não garantida, sendo integralmente dependentes das condições de mercado, da eficiência operacional e da tecnologia empregada, constituindo risco exclusivo da CONCESSIONÁRIA.

As receitas acessórias serão auferidas de forma individualizada por LOTE, cabendo à CONCESSIONÁRIA vencedora de cada LOTE a sua exploração econômica, de acordo com a solução tecnológica proposta e implementada.

Para fins de apresentação da proposta, as receitas acessórias deverão ser consideradas pelo LICITANTE em sua Demonstração de Resultados do Exercício (DRE), de forma prudente e devidamente justificada, não sendo admitida a adoção de premissas incompatíveis com as condições de mercado ou com a tecnologia proposta.

As receitas acessórias não serão consideradas diretamente para fins de julgamento das propostas, o qual observará os critérios definidos no ANEXO IV – Orientações para Elaboração de Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), Planilha Sintética e Proposta Comercial, bem como Critérios de Julgamento.

Sem prejuízo do disposto acima, fica estabelecido que cada CONCESSIONÁRIA deverá repassar ao PODER CONCEDENTE o percentual de 1% (um por cento) sobre a receita bruta auferida com receitas acessórias no respectivo LOTE, a título de participação pública, com o objetivo de

promover a modicidade tarifária e o compartilhamento dos ganhos decorrentes da valorização dos resíduos.

O repasse previsto no parágrafo anterior deverá ser realizado conforme condições a serem estabelecidas no CONTRATO, assegurada a transparência, rastreabilidade e auditabilidade das receitas acessórias auferidas por LOTE.

Eventuais variações positivas ou negativas nas receitas acessórias não ensejarão, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, por se tratar de risco alocado à CONCESSIONÁRIA.

Caberá à CONCESSIONÁRIA manter controle e registro detalhado das receitas acessórias, segregadas por LOTE, disponibilizando tais informações ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA, para fins de fiscalização e verificação do correto cumprimento das obrigações contratuais.

10.1. MECANISMO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS RECEITAS ACESSÓRIAS

Para concretizar o direito de participação do Poder Concedente, estabelece-se o seguinte modelo obrigatório de apuração e repasse:

Fórmula de Cálculo da Participação Municipal:

Participação Municipal (PM) = 1% × [Receita Bruta Acessória - Custos Diretos]

Onde "Custos Diretos" compreendem despesas exclusivamente vinculadas aos custos de produção, devidamente comprovadas perante o Município.

Mecanismo de Repasse e Aplicação dos Recursos:

A parcela de 1% da receita líquida acessória a que faz jus o Município será obrigatoriamente destinada ao abatimento (dedução) no valor mensal da Contraprestação Pública paga pela Prefeitura à Concessionária, conforme fluxo abaixo:

Fluxo Operacional:

- Apuração Trimestral: A Concessionária apurará trimestralmente o valor total da receita líquida acessória gerada.



- Comunicação Oficial: O valor correspondente a 1% será formalmente comunicado ao Município, acompanhado de relatório detalhado e documentação comprobatória das receitas e custos.
- Abatimento na Contraprestação: O valor devido será rateado pelos três meses subsequentes e deduzido, *pro rata*, do valor da fatura mensal da contraprestação.
- Pagamento Líquido: O Município efetuará o pagamento da contraprestação mensal já líquida do valor do abatimento a que tem direito.

10.2. TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO

Para garantir a lisura do processo, a Concessionária fica obrigada a:

- Manter contabilidade específica e segregada para cada fluxo de receita acessória.
- Enviar ao Poder Concedente relatórios gerenciais trimestrais detalhando volumes produzidos, preços de venda, receitas brutas, custos diretos de comercialização e o cálculo da participação municipal.
- Disponibilizar toda a documentação fiscal e contratual para auditoria do Município a qualquer tempo, assegurando plena transparência na apuração.

10.3. VANTAGENS DO MODELO DE PARTICIPAÇÃO

Este mecanismo assegura benefícios claros para a administração pública:

- Redução Direta da Despesa Pública: O abatimento na contraprestação proporciona uma economia mensurável e recorrente aos cofres municipais, reduzindo o custo líquido do serviço de gestão de resíduos.
- Alinhamento com o Interesse Público: O Município participa dos resultados econômicos positivos gerados pela parceria, compartilhando dos ganhos de eficiência sem expor-se aos riscos inerentes à operação.
- Simplicidade e Previsibilidade: A aplicação direta do percentual sobre o resultado líquido e seu destino específico para redução da contraprestação criam um mecanismo simples, previsível e de fácil fiscalização.
- Conformidade Legal: Atende integralmente ao princípio da vantajosidade das PPPs, demonstrando ganho econômico efetivo para o Poder Público decorrente da delegação do serviço.

Dessa forma, o modelo de participação nas receitas acessórias consolida a vantajosidade financeira da PPP para o Município de Marília, criando um fluxo de retorno econômico que transforma a URE em um ativo estratégico que não apenas soluciona um passivo ambiental, mas também gera recursos que beneficiam diretamente a administração pública e, por consequência, toda a população.

11. PREMISSAS

11.1. PREMISSAS GERAIS E DE HORIZONTE TEMPORAL

A presente modelagem econômico-financeira foi elaborada com base em premissas referenciais, com o objetivo de demonstrar a viabilidade do projeto no âmbito da concessão administrativa para tratamento e valorização de resíduos sólidos domiciliares.

As premissas aqui estabelecidas deverão ser interpretadas como diretrizes gerais, cabendo a cada LICITANTE a elaboração de sua própria modelagem, com base em suas premissas, metodologia e solução tecnológica, de forma compatível com o LOTE ao qual esteja concorrendo.

O horizonte temporal da modelagem corresponderá ao prazo da concessão, definido em 30 (TRINTA) anos, devendo todas as projeções econômico-financeiras, incluindo receitas, custos, investimentos e fluxo de caixa, observar este período.

As premissas deverão considerar condições realistas de mercado, sendo vedada a adoção de parâmetros incompatíveis com a tecnologia proposta ou que comprometam a sustentabilidade econômico-financeira do empreendimento.

11.2. PREMISSAS DE DEMANDA E PROCESSAMENTO

A modelagem considera a totalidade dos resíduos sólidos domiciliares gerados no âmbito do PODER CONCEDENTE, podendo a alocação dos resíduos variar conforme o LOTE e a solução tecnológica adotada.

Os LICITANTES deverão considerar:



- A quantidade de resíduos a ser processada ao longo da concessão;
- Variações sazonais e crescimento populacional;
- Composição gravimétrica dos resíduos;
- Eficiência dos sistemas de segregação e tratamento.

A capacidade da solução proposta deverá ser compatível com o atendimento integral da demanda prevista para o respectivo LOTE.

11.3. PREMISSAS DE INVESTIMENTOS (CAPEX)

Os investimentos necessários à implantação do sistema deverão ser estimados pelos LICITANTES com base na tecnologia adotada e no LOTE selecionado, incluindo, mas não se restringindo a:

- Infraestrutura de recepção, segregação e trituração;
- Unidades de tratamento biológico e/ou térmico;
- Sistemas de recuperação energética;
- Infraestrutura civil, elétrica e de utilidades;
- Sistemas de automação e controle operacional.

Os valores apresentados pela Administração possuem caráter referencial, cabendo ao LICITANTE dimensionar seus investimentos de forma compatível com sua solução técnica.

11.4. PREMISSAS DE CUSTOS OPERACIONAIS (OPEX)

Os custos operacionais deverão refletir todas as despesas necessárias à operação contínua do sistema ao longo da concessão, considerando:

- Características da tecnologia adotada;



- Nível de automação da planta;
- Consumo de insumos e energia;
- Manutenção dos equipamentos;
- Custos com pessoal e gestão.

Os LICITANTES deverão adotar premissas consistentes e compatíveis com a realidade operacional, sendo vedada a subestimação de custos com o objetivo de tornar a proposta artificialmente mais competitiva.

11.5. PREMISSAS DE RECEITAS

As receitas do projeto serão compostas por:

- Contraprestação pública, conforme estrutura definida no ANEXO IV;
- Receitas acessórias decorrentes da valorização dos resíduos.

As receitas acessórias deverão ser consideradas como variáveis e não garantidas, sendo de integral risco da CONCESSIONÁRIA.

A modelagem deverá refletir a composição da receita conforme o LOTE e a tecnologia adotada.

11.6. PREMISSAS DE FINANCIAMENTO

A modelagem deverá considerar a possibilidade de utilização de financiamento de longo prazo, cabendo ao LICITANTE definir sua estrutura de capital, incluindo recursos próprios e de terceiros.

As condições de financiamento deverão ser compatíveis com práticas de mercado, incluindo taxas de juros, prazos e estrutura de amortização.

O risco de obtenção de financiamento será integralmente da CONCESSIONÁRIA.

11.7. PREMISSAS TRIBUTÁRIAS E REGULATÓRIAS

Os LICITANTES deverão considerar a incidência dos tributos aplicáveis, conforme a legislação vigente, bem como os custos associados ao cumprimento de obrigações regulatórias e contratuais.

Eventuais alterações na legislação tributária ou regulatória deverão ser tratadas conforme as disposições contratuais aplicáveis ao reequilíbrio econômico-financeiro.

11.8. PREMISSAS DE DESEMPENHO E EFICIÊNCIA

A modelagem deverá considerar o atendimento aos indicadores de desempenho (KPIs) estabelecidos no EDITAL, especialmente aqueles relacionados à eficiência de tratamento e à redução do envio de resíduos ao aterro sanitário.

O não atendimento aos indicadores poderá ensejar penalidades contratuais, conforme previsto no CONTRATO.

11.9. PREMISSAS DE RISCOS

A modelagem deverá refletir a alocação de riscos prevista na matriz contratual, incluindo, mas não se restringindo a:

- Risco tecnológico;
- Risco operacional;
- Risco de receitas acessórias;
- Risco de demanda (quando aplicável).

Os LICITANTES deverão internalizar tais riscos em suas premissas econômico-financeiras.

11.10. PREMISSAS DE APORTE DE CAPITAL PELOS SÓCIOS

Os LICITANTES deverão demonstrar, em sua modelagem econômico-financeira, a capacidade de aporte de capital próprio necessário à implantação e operação do empreendimento.

A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar a integralização dos recursos necessários ao cumprimento das obrigações contratuais, sendo vedada a dependência exclusiva de receitas futuras para viabilização do investimento.

O aporte de capital pelos sócios deverá ser compatível com o porte do projeto, a estrutura de financiamento adotada e o nível de risco envolvido, podendo ser exigida comprovação documental no âmbito do processo licitatório ou da contratação.

A insuficiência de capital próprio ou a inadequação da estrutura financeira poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a aplicação de penalidades, conforme previsto no EDITAL.

11.11. PREMISSAS DE CAPITAL E FINANCIAMENTO

A estrutura de capital define a origem dos recursos que financiarão o investimento total do projeto.

Cada postulante a concessionário deverá estruturar suas premissas de capital e financiamento de forma clara e detalhada, apresentando um plano que demonstre a viabilidade financeira do empreendimento. Este plano deve incluir projeções de capital inicial, fontes de financiamento, fluxo de caixa previsto e estratégias para garantir a sustentabilidade econômica do negócio.

11.12. PREMISSA DE ESTRUTURA DE CAPITAL

Para fins de elaboração da modelagem econômico-financeira referencial, foi adotada, a título indicativo, uma estrutura de capital composta por capital de terceiros (dívida) e capital próprio (equity), em proporções compatíveis com práticas de mercado observadas em projetos de infraestrutura e Parcerias Público-Privadas no setor de resíduos sólidos.



A estrutura considerada neste Caderno possui caráter meramente referencial, tendo sido utilizada exclusivamente para fins de análise de viabilidade do projeto pela Administração, não se constituindo em modelo obrigatório, vinculante ou limitador para os LICITANTES.

Cada LICITANTE poderá, a seu exclusivo critério, adotar a estrutura de capital que julgar mais adequada, considerando, incluindo, mas não se restringindo a:

- O LOTE ao qual esteja concorrendo;
- A tecnologia adotada;
- O perfil de risco do projeto;
- Sua estratégia de financiamento;
- As condições de mercado e de crédito disponíveis.

A estrutura de capital proposta deverá estar devidamente refletida na Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) apresentada pelo LICITANTE, bem como ser compatível com sua proposta econômico-financeira e com as premissas adotadas.

Caberá ao LICITANTE demonstrar que a estrutura de capital adotada é suficiente para assegurar a implantação, operação e sustentabilidade econômico-financeira do empreendimento ao longo de todo o prazo contratual, observados níveis adequados de cobertura do serviço da dívida, retorno do investimento e equilíbrio financeiro.

A Administração poderá avaliar a consistência da estrutura de capital proposta, podendo solicitar esclarecimentos e documentos complementares, com vistas à verificação da exequibilidade da proposta.

Ressalta-se que a obtenção de financiamento, bem como os riscos associados à sua estruturação, contratação e condições financeiras, será de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, não cabendo ao PODER CONCEDENTE qualquer garantia quanto à sua viabilização.

Eventuais variações nas condições de financiamento ou na estrutura de capital adotada não ensejarão, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

11.13. PPREMISSA ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA (DSCR)

A avaliação da sustentabilidade econômico-financeira do projeto deverá contemplar a análise do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (Debt Service Coverage Ratio – DSCR), indicador amplamente utilizado em projetos de infraestrutura para mensurar a capacidade de geração de caixa do empreendimento frente às obrigações financeiras decorrentes do financiamento.

O DSCR deverá ser calculado com base na relação entre o Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida (CFADS) e o serviço da dívida, incluindo amortização e encargos financeiros, ao longo do período de financiamento.

Para fins da modelagem de referência elaborada pela Administração, foram adotados parâmetros indicativos compatíveis com práticas de mercado observadas em projetos de infraestrutura e Parcerias Público-Privadas.

Tais parâmetros possuem caráter meramente referencial, não constituindo valores obrigatórios ou limitadores para os LICITANTES.

Cada LICITANTE deverá definir, em sua proposta e respectiva Demonstração de Resultados do Exercício (DRE), os níveis de DSCR adequados à sua estrutura de capital, ao LOTE ao qual esteja concorrendo, à tecnologia adotada e às condições de financiamento consideradas.

Caberá ao LICITANTE demonstrar que sua modelagem econômico-financeira apresenta níveis de cobertura do serviço da dívida compatíveis com a sustentabilidade do projeto e com práticas de mercado, podendo a Administração avaliar a consistência dos parâmetros adotados para fins de análise de exequibilidade.

11.14. PREMISSAS CUSTO NOMINAL DA DÍVIDA

O custo da dívida considerado na modelagem econômico-financeira deverá refletir condições compatíveis com as práticas de mercado para financiamentos de longo prazo em projetos de infraestrutura.

Para fins referenciais, a Administração considerou parâmetros indicativos de taxas de juros praticadas por instituições financeiras, incluindo aquelas aplicáveis a operações de crédito de longo prazo.

Tais parâmetros possuem caráter exclusivamente indicativo, podendo variar em função de fatores como:

- Perfil de risco do projeto;
- Estrutura de garantias;
- Condições macroeconômicas;
- Fontes de financiamento disponíveis;
- Lote e tecnologia adotados.

Cada LICITANTE deverá adotar, em sua modelagem e DRE, as condições de financiamento que julgar adequadas, sendo de sua exclusiva responsabilidade a viabilização das condições financeiras consideradas.

11.15. PREMISSAS DE AMORTIZAÇÃO E CARÊNCIA

Para fins da modelagem econômico-financeira de referência, foi considerado um horizonte de financiamento de longo prazo compatível com o ciclo de vida dos ativos e com as características típicas de projetos de infraestrutura.

Adicionalmente, foi considerado período de carência durante a fase de implantação, com o objetivo de compatibilizar o início da amortização da dívida com a geração de receitas operacionais.



Ressalta-se que tais parâmetros possuem caráter meramente referencial, tendo sido adotados exclusivamente para fins de análise da Administração.

Cada LICITANTE poderá propor, a seu critério, prazos de amortização, períodos de carência e cronogramas de financiamento distintos, desde que compatíveis com:

- O prazo da concessão;
- A geração de caixa do projeto;
- A sustentabilidade econômico-financeira;
- O lote e a tecnologia adotados.

A estrutura proposta deverá estar devidamente refletida na DRE e demonstrar a capacidade de cumprimento das obrigações financeiras ao longo do contrato.

11.16. PREMISSAS DE AMORTIZAÇÃO

Para fins de modelagem de referência, foi adotado sistema de amortização compatível com práticas usualmente observadas em financiamentos de projetos de infraestrutura.

Tal escolha possui caráter meramente ilustrativo, não constituindo obrigação para os LICITANTES.

Cada LICITANTE poderá adotar o sistema de amortização que julgar mais adequado à sua estratégia financeira, incluindo, mas não se restringindo a:

- Sistema de Amortização Constante (SAC);
- Tabela Price;
- Sistemas mistos ou estruturados;
- Outras formas compatíveis com operações de project finance.

O sistema adotado deverá ser devidamente refletido na modelagem econômico-financeira e na DRE, devendo demonstrar a viabilidade do projeto, a capacidade de pagamento da dívida e a consistência com as premissas adotadas.

A Administração poderá avaliar a adequação da estrutura financeira proposta, considerando a robustez do plano de financiamento e a sustentabilidade do empreendimento ao longo do prazo contratual.

11.17. PREMISSAS DE INDEXAÇÃO

11.17.1. INDEXAÇÃO DE RECEITAS

As receitas do projeto, sejam provenientes da tarifa de tratamento de resíduos, da venda de energia elétrica (leilão A-4/A-5) ou de subprodutos como o biometano e CO₂, serão indexadas a um indicador oficial (ex: IGP-M ou IPCA). A premissa de crescimento real (acima da inflação) será definida com base no contrato e nas expectativas de mercado.

11.17.2. INDEXAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS (OPEX)

Os custos operacionais (mão de obra, manutenção, insumos) também serão majoritariamente indexados à inflação (IPCA), assegurando que a margem operacional do projeto seja preservada ao longo do tempo.

11.17.3. PROVISÃO PARA MANUTENÇÃO CAPITAL (CAPEX DE SUBSTITUIÇÃO)

Poderá ser constituída uma provisão anual, baseada em um percentual da receita ou do investimento inicial, para custear a substituição de equipamentos e grandes reformas ao longo da vida útil do projeto, garantindo a continuidade operacional.

11.18. PREMISSAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

11.18.1. ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA (IRPJ) E CSLL

Será aplicada a alíquota total de 34% sobre o lucro tributável, sendo 25% de IRPJ e 9% de CSLL, conforme a legislação vigente para o regime de lucro real, obrigatório para este porte de projeto.

11.18.2. PERDAS TRIBUTÁRIAS (TAX LOSS CARRY FORWARD)

Eventuais prejuízos fiscais apurados nos primeiros anos de operação (comuns em projetos de longo prazo devido à alta despesa de depreciação e juros) serão compensados contra lucros tributáveis futuros, de acordo com a legislação, que permite a compensação por um período de até 30 anos.

11.19. PREMISSAS PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE

A metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) requer premissas específicas para o cálculo do valor presente.

11.19.1. METODOLOGIA DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

A valoração do projeto utilizará a abordagem do Fluxo de Caixa Descontado Tradicional, considerando o Fluxo de Caixa Livre para o Equity (FCFE) para avaliar o retorno aos acionistas.

11.19.2. CUSTO DE OPORTUNIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO (KE - COST OF EQUITY)

A taxa utilizada para descontar o Fluxo de Caixa para o Equity será calculada pelo modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), considerando uma taxa livre de risco, um prêmio de risco de mercado e o beta do setor de utilities/geração de energia.

11.19.3. CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC)

Para a avaliação econômico-financeira do projeto, considera-se o Custo Médio Ponderado de Capital (Weighted Average Cost of Capital – WACC) como a métrica fundamental para a análise de viabilidade. O WACC representa a taxa mínima de retorno que o empreendimento deve gerar para remunerar adequadamente tanto os acionistas (capital próprio) quanto os credores (capital de terceiros), servindo como principal referência para o cálculo do valor presente líquido (VPL) e da taxa interna de retorno (TIR). É importante ressaltar que, em um processo licitatório, cada participante do certame poderá apresentar sua própria estrutura de capital otimizada, refletindo suas estratégias de financiamento, perfil de risco e acesso a mercados. Para fins de modelagem base e comparação uniforme nesta análise, adotou-se uma estrutura de capital referencial de 80% de dívida e 20% de capital próprio. O cálculo do WACC será realizado após o efeito de impostos, incorporando de forma explícita o benefício fiscal da dívida, e considerará: (i) o custo do capital de terceiros (K_d), aferido a partir das condições de mercado para projetos de infraestrutura com perfil de risco equivalente; (ii) o custo do capital próprio (K_e), estimado mediante modelos consagrados como o Capital Asset Pricing Model (CAPM), que considera a taxa livre de risco, o prêmio pelo risco de mercado e o beta setorial ajustado; e (iii) a proporção de cada fonte de capital na estrutura de financiamento assumida. A sensibilidade do WACC a variações na estrutura de capital e em seus componentes será testada para avaliar a robustez dos indicadores de viabilidade perante diferentes cenários de financiamento.

11.19.4. TAXA DE REINVESTIMENTO

Assume-se que os fluxos de caixa livres gerados durante o período de análise não serão reinvestidos no projeto a uma taxa de retorno específica após o período de desconto, utilizando-se a premissa simplificadora de que são distribuídos aos acionistas.

12. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS

A modelagem econômico-financeiro adota como referência o custo atualmente suportado pelo Município de Marília para a destinação final de resíduos sólidos domiciliares em aterro sanitário, estimado em R\$ 592.800,00 (quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos reais) mensais, tendo a premissa de 5.200 toneladas mensais x R\$ 114,00 por toneladas.

Este valor corresponde ao cenário de referência ("Status Quo"), sendo utilizado exclusivamente como parâmetro comparativo para avaliação da eficiência econômico-financeira das soluções propostas, não se constituindo em valor máximo, mínimo ou vinculante para fins de licitação.

O presente processo licitatório será estruturado com base no critério de julgamento definido no ANEXO IV – Orientações para Elaboração de Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), Planilha Sintética e Proposta Comercial, bem como Critérios de Julgamento, considerando a composição do valor da proposta a partir dos seguintes elementos:

- (a) preço unitário por tonelada de resíduos tratados;
- (b) valor associado aos bens reversíveis;
- (c) custo de transporte e disposição final dos rejeitos.

Dessa forma, a contraprestação pública deverá ser apresentada pelos LICITANTES de forma estruturada e compatível com a Planilha Sintética, não sendo caracterizada como valor fixo mensal, mas sim como resultado da composição dos elementos acima descritos.



A avaliação das propostas considerará a vantajosidade econômico-financeira global, levando em conta não apenas o valor ofertado, mas também a eficiência da solução proposta, especialmente no que se refere à redução do envio de resíduos ao aterro sanitário.

As soluções tecnológicas poderão variar conforme o LOTE ao qual o LICITANTE esteja concorrendo, incluindo, mas não se restringindo a rotas de tratamento biológico, térmico ou tecnologias alternativas, desde que atendam aos requisitos do EDITAL.

O objetivo da contratação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, considerando a combinação entre eficiência operacional, desempenho ambiental e sustentabilidade econômico-financeira ao longo do prazo da concessão.

Os valores apresentados neste Caderno possuem caráter meramente referencial, cabendo a cada LICITANTE estruturar sua proposta com base em suas próprias premissas, devendo demonstrar, por meio da DRE, a viabilidade econômico-financeira da solução apresentada.

13. PROJEÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA

A análise de viabilidade de projetos de tratamento e valorização de resíduos sólidos domiciliares, no âmbito da presente concessão, depende diretamente da sustentabilidade econômico-financeira das soluções propostas, considerando a interação entre tecnologia, custos, receitas e estrutura de financiamento.

A modelagem apresentada neste Caderno tem caráter **meramente referencial e indicativo**, tendo sido elaborada com o objetivo de ilustrar diferentes configurações tecnológicas e seus impactos potenciais sobre os fluxos de caixa, a rentabilidade e os indicadores econômico-financeiros do projeto.

As projeções aqui apresentadas não constituem modelo obrigatório, nem limitam as soluções a serem propostas pelos LICITANTES, devendo ser interpretadas como subsídio técnico para compreensão das variáveis econômicas envolvidas.

Para fins analíticos, foram consideradas configurações tecnológicas representativas, incluindo, mas não se restringindo a:



- soluções baseadas em tratamento biológico (biodigestão);
- soluções baseadas em tratamento térmico;
- soluções integradas (combinação de rotas tecnológicas);
- soluções tecnológicas alternativas.

Tais configurações possuem correspondência com os LOTES definidos no EDITAL, sendo que cada LICITANTE deverá apresentar sua própria modelagem econômico-financeira compatível com o LOTE ao qual esteja concorrendo.

As projeções econômico-financeiras deverão ser elaboradas pelos LICITANTES com base em suas próprias premissas, incluindo, mas não se restringindo a:

- Tecnologia adotada;
- Estrutura de custos (CAPEX E OPEX);
- Receitas operacionais e acessórias;
- Estrutura de financiamento;
- Eficiência operacional e desempenho ambiental.

A Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) apresentada deverá refletir fielmente a solução proposta e estar alinhada com a Planilha Sintética e com a proposta comercial, conforme orientações constantes do ANEXO IV.

A análise comparativa entre propostas considerará a vantajosidade econômico-financeira global, nos termos do critério de julgamento estabelecido no EDITAL, não cabendo à Administração a escolha prévia de tecnologia específica.

O objetivo deste Caderno é fornecer uma base analítica para compreensão dos impactos econômicos das diferentes soluções, cabendo ao LICITANTE demonstrar, de forma clara e fundamentada, a viabilidade de sua proposta ao longo de todo o período contratual.

Acesso ao Modelo Financeiro Integral

Os dados e projeções financeiras sumarizados nesta Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) são originários de Modelo Financeiro Dinâmico desenvolvido para a análise de viabilidade do projeto de tratamento e valorização de resíduos sólidos domiciliares, no âmbito do Município de Marília.



O referido modelo possui caráter meramente referencial e indicativo, tendo sido elaborado com base em premissas adotadas pela Administração para fins de avaliação preliminar da viabilidade econômico-financeira do projeto, não se constituindo em modelo obrigatório ou vinculante para os LICITANTES.

As projeções apresentadas não refletem, necessariamente, as condições específicas de cada LOTE, tampouco as soluções tecnológicas e estruturas financeiras que venham a ser propostas pelos LICITANTES.

Cada LICITANTE deverá elaborar sua própria Demonstração de Resultados do Exercício (DRE), compatível com o LOTE ao qual esteja concorrendo, utilizando suas próprias premissas, metodologia de cálculo, estrutura de custos, receitas e financiamento, conforme orientações constantes do ANEXO IV – Orientações para Elaboração de Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), Planilha Sintética e Proposta Comercial, bem como Critérios de Julgamento.

Para análise detalhada do modelo referencial, incluindo premissas adotadas, metodologia de cálculo, projeções temporais, cenários de sensibilidade e integração entre as demonstrações financeiras, deverá ser consultado o arquivo anexo a este Caderno, denominado:

"Anexo 1 – DRE – PMI Marília_Modelo Financeiro_20260325.xlsx"

A utilização do modelo referencial não exime o LICITANTE da responsabilidade pela consistência, coerência e exequibilidade de sua proposta econômico-financeira, sendo vedada a mera reprodução dos dados constantes do referido arquivo.

13.1. HIPÓTESE 1 – URE COM BIODIGESTÃO ANAERÓBICA + TRATAMENTO TÉRMICO

Essa hipótese contempla a URE com as tecnologias de aproveitamento energético com o tratamento térmico (gaseificação e/ou pirólise) e com a biodigestão anaeróbica.

Componentes de valor / Waterfall VPL	2020	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Índice de inflação brasileira (IPCA)	1,07	1,10	1,14	1,17	1,21	1,24	1,28	1,32	1,36	1,40	1,44	
Em termos reais												
Receita Bruta - URE MARILIA - BIO+GAS	1.896.445.979,0	5.046,8	21.002.649,3	34.044.271,1	35.065.825,3	36.118.042,4	37.201.841,2	38.318.172,5	39.468.013,6	40.652.369,8	41.872.271,3	43.128.803,4
(+) Receita Contraprestação fixa	429.340.207	0,0	7.437.013,3	7.660.125,8	7.889.929,5	8.126.627,4	8.370.426,3	8.621.539,0	8.880.185,2	9.146.590,8	9.420.988,5	9.703.618,1
(+) Receita Residual	681.528,0	5.046,8	5.396,6	5.760,3	6.148,5	6.550,8	7.001,3	7.528,9	8.060,9	8.638,6	9.257,5	9.897,8
(+) Receita Biomassas	481.631.642	0,0	8.342.805,6	8.593.089,8	8.850.882,5	9.116.409,0	9.389.901,2	9.671.598,3	9.961.746,2	10.260.598,6	10.568.416,6	10.885.469,1
(+) Receita Energia Elétrica	683.589.347,1	0,0	0,0	12.411.331,5	12.763.671,5	13.167.181,6	13.662.197,0	14.260.063,0	14.983.134,8	15.839.778,9	16.843.372,3	17.924.303,4
(+) Receita CO2	270.917.798,7	0,0	4.692.828,2	4.833.613,0	4.978.621,4	5.127.980,0	5.281.819,5	5.440.274,0	5.603.482,3	5.771.586,7	5.944.734,3	6.123.076,4
(+) CBMS	30.285.456,4	0,0	524.603,6	540.341,7	556.551,9	573.248,5	590.445,9	608.159,3	626.494,1	645.196,2	664.552,1	684.488,7
Impostos	-351.052.933,8	0,0	-4.985.623,4	-6.283.240,3	-6.471.737,5	-6.665.889,6	-6.865.866,3	-7.071.842,3	-7.283.997,5	-7.502.517,5	-7.727.593,0	-7.959.420,8
(-) Impostos Serviço	-145.975.070,3	0,0	-2.528.385,2	-2.604.442,8	-2.682.576,0	-2.763.053,3	-2.845.944,9	-2.931.323,3	-3.019.261,0	-3.109.840,9	-3.203.136,1	-3.299.230,2
(-) Impostos Produto	-205.077.263,5	0,0	-2.457.038,2	-3.678.797,5	-3.789.161,4	-3.902.836,3	-4.019.921,4	-4.140.519,0	-4.264.734,6	-4.392.670,6	-4.524.456,9	-4.660.190,6
OPEX	333.575.337,0	1.022.890,5	5.582.844,6	5.936.499,9	6.114.594,9	6.298.032,8	6.486.973,8	6.681.583,0	6.882.030,5	7.088.491,4	7.301.146,1	7.520.180,5
(-) Custos com operacionais	332.552.446,5	1.022.890,5	5.582.844,6	5.936.499,9	6.114.594,9	6.298.032,8	6.486.973,8	6.681.583,0	6.882.030,5	7.088.491,4	7.301.146,1	7.520.180,5
Custos de construção	-51.362.714,7	0,0	-4.480.395,6	-4.614.807,5	-4.753.251,7	-4.895.849,3	-5.042.724,7	-5.194.006,5	-5.349.826,7	-5.510.321,5	-5.675.631,1	-5.845.900,1
(-) Depreciação/Amortização	-51.362.714,7	0,0	-4.480.395,6	-4.614.807,5	-4.753.251,7	-4.895.849,3	-5.042.724,7	-5.194.006,5	-5.349.826,7	-5.510.321,5	-5.675.631,1	-5.845.900,1
(-) EBIT	1.494.030.330,5	5.046,770	11.536.630.225	23.146.223.363	23.840.836.110	24.556.303.495	25.293.250.189	26.052.323.755	26.834.189.358	27.639.530.893	28.469.047.162	29.323.482.577
(-) Impostos sobre EBIT	351.052.933,8	0,0	-4.985.623,4	-6.283.240,3	-6.471.737,5	-6.665.889,6	-6.865.866,3	-7.071.842,3	-7.283.997,5	-7.502.517,5	-7.727.593,0	-7.959.420,8
(-) Receita Bruta	1.896.445.979,0	5.046,8	21.002.649,3	34.044.271,1	35.065.825,3	36.118.042,4	37.201.841,2	38.318.172,5	39.468.013,6	40.652.369,8	41.872.271,3	43.128.803,4
(-) Depreciação/Amortização	-51.362.714,7	0,0	-4.480.395,6	-4.614.807,5	-4.753.251,7	-4.895.849,3	-5.042.724,7	-5.194.006,5	-5.349.826,7	-5.510.321,5	-5.675.631,1	-5.845.900,1
CAPEX	-116.512.428,3	-116.512.428,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Licenciamento e Equipamentos	-116.512.428,3	-116.512.428,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
1,48	1,53	1,57	1,62	1,67	1,72	1,77	1,82	1,88	1,94	1,99
44.423.056,2	45.756.164,4	47.129.292,3	48.543.618,3	50.000.436,7	51.500.985,9	53.046.592,1	54.638.605,3	56.278.400,7	57.967.458,6	59.707.222,1
9.994.726,7	10.294.568,5	10.603.405,5	10.921.507,7	11.249.152,9	11.586.627,5	11.934.226,4	12.292.253,1	12.661.020,7	13.040.851,4	13.432.076,9
10.531,8	11.264,3	12.045,2	12.853,8	13.749,3	14.697,9	15.715,4	16.802,3	17.943,7	19.187,8	20.503,1
11.212.033,1	11.548.394,1	11.894.846,0	12.251.691,3	12.619.242,1	12.997.819,3	13.387.753,9	13.789.386,5	14.203.068,1	14.629.160,2	15.068.035,0
16.193.972,5	16.679.791,7	17.180.185,5	17.695.591,0	18.226.458,8	18.773.252,5	19.336.450,1	19.916.543,6	20.514.039,9	21.129.461,1	21.763.344,9
6.306.768,6	6.495.971,7	6.690.850,9	6.891.576,4	7.098.323,7	7.311.273,4	7.530.611,6	7.756.529,9	7.989.225,8	8.228.902,6	8.475.769,7
705.023,3	726.174,0	747.959,2	770.398,0	793.510,0	817.315,3	841.834,7	867.089,8	893.102,5	919.895,5	947.492,4
-8.198.203,4	-8.444.149,5	-8.697.474,0	-8.958.398,2	-9.227.150,2	-9.503.964,7	-9.789.083,6	-10.082.756,1	-10.385.238,8	-10.696.796,0	-11.017.699,8
-3.398.207,1	-3.500.153,3	-3.605.157,9	-3.713.312,6	-3.824.712,0	-3.939.453,4	-4.057.637,0	-4.179.366,1	-4.304.747,1	-4.433.889,5	-4.566.906,1
-4.799.996,3	-4.943.996,2	-5.092.316,1	-5.245.085,6	-5.402.438,2	-5.564.511,3	-5.731.446,7	-5.903.390,1	-6.080.491,8	-6.262.906,5	-6.450.793,7
7.745.785,9	7.978.159,5	8.217.504,3	8.464.029,4	8.717.950,3	8.979.488,8	9.248.873,5	9.526.339,7	9.812.129,9	10.106.493,8	10.409.688,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.224.852,738	37.312.014,844	38.431.818,268	39.585.220,074	40.773.286,510	41.997.021,227	43.257.508,445	44.555.849,177	45.893.161,943	47.270.662,654	48.689.522,206
8.198.203,4	-8.444.149,5	-8.697.474,0	-8.958.398,2	-9.227.150,2	-9.503.964,7	-9.789.083,6	-10.082.756,1	-10.385.238,8	-10.696.796,0	-11.017.699,8
44.423.056,2	45.756.164,4	47.129.292,3	48.543.618,3	50.000.436,7	51.500.985,9	53.046.592,1	54.638.605,3	56.278.400,7	57.967.458,6	59.707.222,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059
2,05	2,11	2,18	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,60	2,68	2,76	2,84	2,93
61.499.251,5	63.345.084,3	65.246.346,5	67.204.711,1	69.221.892,1	71.299.674,3	73.439.857,5	75.644.322,1	77.915.024,7	80.253.926,0	82.663.091,8	85.144.659,1	87.698.998,8
13.835.039,2	14.250.090,4	14.677.593,1	15.117.920,9	15.571.458,5	16.038.602,3	16.519.760,3	17.015.353,2	17.525.813,8	18.051.588,2	18.593.135,8	19.150.929,9	19.725.457,8
21.931,0	23.444,3	25.057,2	26.783,1	28.626,3	30.610,5	32.721,8	34.972,3	37.394,4	39.966,8	42.713,9	45.669,8	47.039,9
15.520.076,0	15.985.678,3	16.465.248,7	16.959.206,1	17.467.982,3	17.992.021,8	18.531.782,4	19.087.735,9	19.660.368,0	20.250.179,0	20.857.684,4	21.483.414,9	22.127.917,4
22.416.245,3	23.088.732,6	23.781.394,6	24.494.836,5	25.229.681,6	25.985.572,0	26.766.169,2	27.569.154,2	28.396.228,9	29.248.115,7	30.125.559,2	31.029.326,0	31.960.205,8
8.730.042,8	8.991.944,1	9.261.702,4	9.539.553,5	9.825.740,1	10.120.512,3	10.424.127,6	10.736.851,5	11.058.957,0	11.390.725,7	11.732.447,5	12.084.420,9	12.446.953,5
975.917,2	1.005.194,7	1.035.350,5	1.066.411,0	1.098.403,4	1.131.355,5	1.165.296,1	1.200.255,0	1.236.262,7	1.273.350,5	1.311.551,1	1.350.897,6	1.391.424,5
-11.348.230,8	-11.688.677,8	-12.039.338,1	-12.400.518,2	-12.772.533,8	-13.155.709,8	-13.550.381,1	-13.956.892,5	-14.375.599,3	-14.806.867,3	-15.251.073,3	-15.708.605,5	-16.179.863,7
-4.703.913,3	-4.845.030,7	-4.990.381,7	-5.140.093,1	-5.294.295,9	-5.453.124,8	-5.616.718,5	-5.785.220,1	-5.958.776,7	-6.137.540,0	-6.321.666,2	-6.511.316,2	-6.706.655,6
-6.644.317,5	-6.843.647,0	-7.048.956,4	-7.260.425,1	-7.478.237,9	-7.702.585,0	-7.933.662,6	-8.171.672,5	-8.416.822,6	-8.669.327,3	-8.929.407,1	-9.197.289,3	-9.473.208,0
10.721.979,3	11.043.638,6	11.374.947,8	11.716.196,2	12.067.682,1	12.429.712,6	12.802.603,9	13.186.682,1	13.582.282,5	13.989.751,0	14.409.443,5	14.841.726,8	15.286.978,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50.151.020,628	51.656.406,570	53.207.008,362	54.804.192,832	56.449.358,345	58.143.964,490	59.898.476,421	61.687.429,555	63.539.425,378	65.447.058,714	67.412.018,509	69.436.653,564	71.519.135,171
-11.348.230,8	-11.688.677,8	-12.039.338,1	-12.400.518,2	-12.772.533,8	-13.155.709,8	-13.550.381,1	-13.956.892,5	-14.375.599,3	-14.806.867,3	-15.251.073,3	-15.708.605,5	-16.179.863,7
61.499.251,5	63.345.084,3	65.246.346,5	67.204.711,1	69.221.892,1	71.299.674,3	73.439.857,5	75.644.322,1	77.915.024,7	80.253.926,0	82.663.091,8	85.144.659,1	87.698.998,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

13.1.1. PREMISSAS UTILIZADAS

PREMISSAS DE ENTRADA

Descrição	Valor	Unidade	Notas
RSU recebido na URE	200	ton/dia	Capacidade de Processamento Diário
RSU recebido na URE	62.400	ton/ano	Base: 312 dias/ano operacionais

PREMISSAS DE PRODUÇÃO (BIOMETANO E ENERGIA)

Descrição	Valor	Unidade	Notas
Biogás - Geração (Fração Orgânica)	450	m³/h	Vazão horária de biogás bruto
Biogás - Geração Anual	3.780.000	m³/ano	Base: 8.400 h/ano (350 dias)
Biometano – Geração (Upgrading)	225	m³/h	Vazão horária de biometano purificado
Biometano - Geração Anual	1.890.000	m³/ano	Base: 8.400 h/ano
Preço de Venda do Biometano	4,00	R\$/m³	
Energia Elétrica - Geração	2,00	MWh	Geração horária de energia
Energia Elétrica - Geração Anual	16.000	MWh/ano	Base: 8.000 h/ano



Valor de Venda da Energia Elétrica	682	R\$/MWh	Tarifa de venda para a rede
Preço da Energia	0,5915	R\$/kW	

PREMISSAS DE PRODUÇÃO (CRÉDITOS AMBIENTAIS)

Descrição	Valor	Unidade	Notas
CO ₂ - Geração	5.670	kg/dia	Produção diária de CO ₂
CO ₂ - Geração Anual	1.701.000	kg/ano	Base: 300 dias/ano
Valor de Venda do CO ₂	3	R\$/kg	
CERs (Créditos de Carbono) - Geração	46.847	tCO ₂ e/ano	Toneladas de CO ₂ equivalente evitadas/ano
Valor do CER	7,00	R\$/tCO ₂ e	Preço por crédito de carbono
CBIOs - Geração	5.282,00	tCO ₂ e/ano	Volume anual de CBIOs gerado
Valor do CBIO	90	R\$/tCO ₂ e	Preço por crédito de descarbonização

13.2. HIPÓTESE 2 – URE COM BIODIGESTÃO ANAERÓBICA

Componentes de valor / Waterfal VPL	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Índice de inflação brasileira (IPCA)	1,07	1,10	1,14	1,17	1,21	1,24	1,28	1,32	1,36	1,40
Em termos nominais										
Receita Bruta - URE MARILIA - BIO	647.728.257,0	480.090,4	19.031.970,2	19.032.155,7	19.032.348,8	19.032.549,7	19.032.757,1	19.032.972,9	19.033.197,5	19.033.430,2
(*) Receita Contraprestação fixa	229.132.800,0	0,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0
(*) Receita Recorrente	4.750,4	4.750,4	4.800,0	5.070,7	5.368,8	5.689,7	6.077,1	6.550,0	7.117,5	7.782,0
(*) Receita Biometano	257.040.000,0	7.560.000,0	7.560.000,0	7.560.000,0	7.560.000,0	7.560.000,0	7.560.000,0	7.560.000,0	7.560.000,0	7.560.000,0
(*) Receita CO2	144.585.000,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0
(*) CBIOs	16.638.300,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0
Impostos	-186.956.848,5	0,0	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3
(*) Impostos Serviço	-77.805.152,0	0,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0
(*) Impostos Produto	-109.151.696,5	0,0	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3
OPEX	90.213.824,6	486.720,0	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2
(*) Custos com operacionais	89.727.204,6	0,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0
(*) Custos de construção	-40.500.000,0	0,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0
(*) Depreciação/Amortização	420.191.442,5	480.090,4	19.031.970,2	19.032.155,7	19.032.348,8	19.032.549,7	19.032.757,1	19.032.972,9	19.033.197,5	19.033.430,2
(*) EBIT	186.536.854,5	0,0	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3
(*) Impostos sobre EBIT	647.728.257,0	480.090,4	19.031.970,2	19.032.155,7	19.032.348,8	19.032.549,7	19.032.757,1	19.032.972,9	19.033.197,5	19.033.430,2
(*) Depreciação/Amortização	-40.500.000,0	0,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0
CAPEX	-49.820.267,9	-49.820.267,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(*) Licenciamento e Equipamentos	-49.820.267,9	-49.820.267,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
1,53	1,57	1,62	1,67	1,72	1,77	1,82	1,88	1,94	1,99
19.034.454,0	19.034.735,6	19.035.011,5	19.035.317,0	19.035.628,8	19.035.954,4	19.036.291,8	19.036.631,0	19.036.995,8	19.037.366,9
6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0
7.374,0	7.655,6	7.931,5	8.237,0	8.548,8	8.874,4	9.211,8	9.551,0	9.915,8	10.286,9
7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00
4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0
475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0
-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3
-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0
-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3
2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2
2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.506.605,766	13.506.887,310	13.507.163,294	13.507.468,728	13.507.780,555	13.508.106,148	13.508.443,583	13.508.782,800	13.509.147,568	13.509.518,679
-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3
19.034.454,0	19.034.735,6	19.035.011,5	19.035.317,0	19.035.628,8	19.035.954,4	19.036.291,8	19.036.631,0	19.036.995,8	19.037.366,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059
2,05	2,11	2,18	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,60	2,68	2,76	2,84	2,93
19.037.762,8	19.038.167,3	19.038.585,0	19.039.019,3	19.039.469,2	19.039.942,1	19.040.428,8	19.040.931,3	19.041.459,3	19.042.000,8	19.042.561,9	19.043.151,2	19.043.151,2
6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0
10.682,8	11.087,3	11.505,0	11.939,3	12.389,2	12.862,1	13.348,8	13.851,3	14.379,3	14.920,8	15.481,9	16.071,2	16.071,2
7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00
4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0
475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0
-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3
-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0
-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3
2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2	2.719.006,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.509.914,581	13.510.319,084	13.510.736,723	13.511.171,006	13.511.620,992	13.512.093,867	13.512.580,547	13.513.083,092	13.513.611,027	13.514.152,571	13.514.713,665	13.515.302,920	13.515.302,920
-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3
19.037.762,8	19.038.167,3	19.038.585,0	19.039.019,3	19.039.469,2	19.039.942,1	19.040.428,8	19.040.931,3	19.041.459,3	19.042.000,8	19.042.561,9	19.043.151,2	19.043.151,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

13.2.1. PREMISSAS UTILIZADAS

PREMISSAS DE ENTRADA

Descrição	Valor	Unidade	Notas
RSU recebido na URE	200	ton/dia	Capacidade de Processamento Diário
RSU recebido na URE	62.400	ton/ano	Base: 312 dias/ano operacionais

PREMISSAS DE PRODUÇÃO (BIOMETANO+CO2)

Descrição	Valor	Unidade	Notas
Biogás - Geração (Fração Orgânica)	450,00	m³/h	Vazão horária de biogás bruto
Biogás - Geração Anual	3.780.000,00	m³/ano	Base: 8.400 h/ano (350 dias)
Biometano – Geração (Upgrading)	225	m³/h	Vazão horária de biometano purificado
Biometano - Geração Anual	1.890.000	m³/ano	Base: 8.400 h/ano
Preço de Venda do Biometano	4,00	R\$/m³	

PREMISSAS DE PRODUÇÃO CO2

Descrição	Valor	Unidade	Notas
CO ₂ - Geração	5.670	kg/dia	Produção diária de CO ₂
CO ₂ - Geração Anual	1.701.000	kg/ano	Base: 300 dias/ano
Valor de Venda do CO ₂	2,50	R\$/kg	



PREMISSAS DE PRODUÇÃO (CRÉDITOS AMBIENTAIS)

Descrição	Valor	Unidade	Notas
CERs (Créditos de Carbono) - Geração	46.847,00	tCO ₂ e/ano	Toneladas de CO ² equivalente evitadas/ano
Valor do CER	7,00	R\$/tCO ₂ e	Preço por crédito de carbono
CBIOs - Geração	5.282	tCO ₂ e/ano	Volume anual de CBIOs gerado
Valor do CBIO	90	R\$/tCO ₂ e	Preço por crédito de descarbonização

13.3. HIPÓTESE 3 – URE COM GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE

A hipótese 3 contempla a URE com a tecnologia de aproveitamento energético com tratamento térmico.

Modelo Real ou nominal: Com inflação (2023-2046) em R\$ WACC: 10% p.a. (projeto) Payback: 10 anos 10,00% (10,00% - 10,00%)												
Síntese Indicador de Inflação (IPC) (PCA)												
	2026	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	1,07	1,10	1,14	1,17	1,21	1,24	1,28	1,32	1,36	1,40	1,44	1,48
Em termos nominais												
Receita Bruta - URE MARILIA - GAS	761.941.057,0	480.090,4	22.391.170,2	22.391.355,7	22.391.540,8	22.391.740,7	22.391.957,1	22.392.172,9	22.392.397,5	22.392.630,2	22.392.866,5	22.393.110,3
(+) Receita Contraprestação Taxa	229.132.800,0	0,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0
(+) Receita Resíduos Sólidos	332.157,0	4.710,4	4.890,2	5.075,7	5.268,8	5.469,7	5.677,1	5.892,0	6.117,5	6.350,2	6.589,5	6.833,3
(+) Receita Energia Elétrica	371.552.000,0	0,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0
(+) Receita CO ₂	144.585.000,0	0,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0
(+) CBIOs	164.538.300,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0
Impostos	-186.936.814,5	0,0	-4.517.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3
(-) Impostos Serviço	177.905.152,0	0,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0
(-) Impostos Produto	109.031.662,5	0,0	-2.226.494,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3
OPEx	154.168.941,1	174.720,0	873.600,0	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7
(-) Custos com operações	153.993.821,1	174.720,0	873.600,0	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7
(-) Depreciação/Amortização	-40.600.000,0	0,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0
(+) EBIT	524.004.242,5	480.090,4	12.813.347,955	12.803.507.446	12.803.700.563	12.803.901.496	12.804.108.681	12.804.324.676	12.804.549.226	12.804.781.949	12.805.018.266	12.805.251.055
(-) Impostos sobre EBIT	-186.936.814,5	0,0	-4.517.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3
(+) Receita Bruta	761.941.057,0	480.090,4	22.391.170,2	22.391.355,7	22.391.540,8	22.391.740,7	22.391.957,1	22.392.172,9	22.392.397,5	22.392.630,2	22.392.866,5	22.393.110,3
(-) Depreciação/Amortização	-40.600.000,0	0,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0	-4.060.000,0
CAPEX	-58.927.198,6	-58.927.198,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Licenciamento e Equipamentos	-58.927.198,6	-58.927.198,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
1,53	1,57	1,62	1,67	1,72	1,77	1,82	1,88	1,94	1,99
22.393.654,0	22.393.935,6	22.394.211,5	22.394.517,0	22.394.828,8	22.395.154,4	22.395.491,8	22.395.831,0	22.396.195,8	22.396.566,9
6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0
7.374,0	7.655,6	7.931,5	8.237,0	8.548,8	8.874,4	9.211,8	9.551,0	9.915,8	10.286,9
10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0
4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0
475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0
-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3
-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0
-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3
4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7
4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.865.805,766	16.866.087,310	16.866.363,294	16.866.668,728	16.866.980,555	16.867.306,148	16.867.643,583	16.867.982,800	16.868.347,568	16.868.718,679
-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3
22.393.654,0	22.393.935,6	22.394.211,5	22.394.517,0	22.394.828,8	22.395.154,4	22.395.491,8	22.395.831,0	22.396.195,8	22.396.566,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059
2,05	2,11	2,18	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,60	2,68	2,76	2,84	2,93
22.396.962,8	22.397.367,3	22.397.785,0	22.398.219,3	22.398.669,2	22.399.142,1	22.399.628,8	22.400.131,3	22.400.659,3	22.401.200,8	22.401.761,9	22.402.351,2	22.402.351,2
6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0	6.739.200,0
10.682,8	11.087,3	11.505,0	11.939,3	12.389,2	12.862,1	13.348,8	13.851,3	14.379,3	14.920,8	15.481,9	16.071,2	16.071,2
10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0	10.919.200,0
4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0	4.252.500,0
475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0	475.380,0
-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3
-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0	-2.291.328,0
-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3	-3.236.520,3
4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7	4.640.006,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.869.114,581	16.869.519,084	16.869.936,723	16.870.371,006	16.870.820,992	16.871.293,867	16.871.780,547	16.872.283,092	16.872.811,027	16.873.352,571	16.873.913,665	16.874.502,920	16.874.502,920
-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3	-5.527.848,3
22.396.962,8	22.397.367,3	22.397.785,0	22.398.219,3	22.398.669,2	22.399.142,1	22.399.628,8	22.400.131,3	22.400.659,3	22.401.200,8	22.401.761,9	22.402.351,2	22.402.351,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

13.3.1. PREMISSAS UTILIZADAS

PREMISSAS DE ENTRADA

Descrição	Valor	Unidade	Notas
RSU recebido na URE	200	ton/dia	Capacidade de Processamento Diário
RSU recebido na URE	62.400	ton/ano	Base: 312 dias/ano operacionais

PREMISSAS DE PRODUÇÃO (BIOMETANO E ENERGIA)

Descrição	Valor	Unidade	Notas
Energia Elétrica - Geração	2,00	MWh	Geração horária de energia
Energia Elétrica - Geração Anual	16.000,00	MWh/ano	Base: 8.000 h/ano
Valor de Venda da Energia Elétrica	682	R\$/MWh	Tarifa de venda para a rede
Preço da Energia	682,45	R\$/MW	

PREMISSAS DE PRODUÇÃO (CRÉDITOS AMBIENTAIS)

Descrição	Valor	Unidade	Notas
CERs (Créditos de Carbono) - Geração	46.847,00	tCO ₂ e/ano	Toneladas de CO ₂ equivalente evitadas/ano
Valor do CER	7,00	R\$/tCO ₂ e	Preço por crédito de carbono
CBIOs - Geração	5.282	tCO ₂ e/ano	Volume anual de CBIOs gerado
Valor do CBIO	90,00	R\$/tCO ₂ e	Preço por crédito de descarbonização

14. VANTAJOSIDADES DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação, estruturada sob a forma de Parceria Público-Privada (PPP), apresenta potencial de geração de benefícios sob os aspectos econômico-financeiro, operacional, ambiental e institucional, em consonância com os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES) e das diretrizes estabelecidas para a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos.

A vantagem da modelagem proposta não se limita à comparação direta de custos em relação ao modelo atualmente adotado pelo Município, devendo ser analisada de forma abrangente, considerando os resultados esperados em termos de desempenho, eficiência, sustentabilidade e geração de valor público ao longo do prazo contratual.

Nesse contexto, a substituição do modelo baseado predominantemente na disposição final em aterro sanitário por soluções de tratamento e valorização de resíduos apresenta potencial para proporcionar os seguintes benefícios:

- a) Redução da disposição final em aterros sanitários, em alinhamento às metas e diretrizes estabelecidas pela PNRS e pelo PLANARES, promovendo maior recuperação e aproveitamento dos resíduos gerados;
- b) Valorização de resíduos e recuperação de recursos, mediante a adoção de tecnologias capazes de promover recuperação material, energética e outras formas de aproveitamento compatíveis com a hierarquia da gestão de resíduos;
- c) Incremento da eficiência operacional do sistema, por meio da integração de tecnologias e processos voltados à otimização do tratamento dos resíduos sólidos urbanos e ao aprimoramento da prestação dos serviços;
- d) Benefícios ambientais, decorrentes da redução dos impactos associados à disposição final de resíduos, incluindo a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, a redução da pressão sobre recursos naturais e a promoção dos princípios da economia circular;
- e) Ampliação da vida útil das estruturas de disposição final, em razão da redução dos volumes encaminhados a aterros sanitários, contribuindo para a postergação de investimentos futuros relacionados à implantação de novas áreas de disposição;
- f) Transferência de riscos e incentivos à eficiência, característica inerente ao modelo de PPP, permitindo maior alinhamento entre desempenho operacional, qualidade dos serviços prestados e remuneração da concessionária.



A análise econômico-financeira desenvolvida no âmbito dos estudos considerou diferentes cenários tecnológicos de tratamento e valorização de resíduos, incluindo soluções biológicas, térmicas, integradas e outras alternativas tecnicamente disponíveis. Tais cenários foram utilizados exclusivamente como referência para avaliação do potencial de ganhos de eficiência e dos resultados esperados da modelagem, não constituindo obrigação ou direcionamento tecnológico aos futuros licitantes.

A comprovação da vantajosidade da contratação será aferida durante o procedimento licitatório mediante a aplicação dos critérios de julgamento e avaliação previstos no Caderno III Modelagem Jurídica e seus anexos, especialmente aqueles relacionados A MINUTA DE EDITAL, ANEXO IV - ORIENTAÇÕES PROPOSTA COMERCIAL DRE CRITÉRIOS JULGAMENTO, à Proposta Comercial, ao Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) e aos indicadores de desempenho ambiental, assegurando a seleção da proposta que apresente a melhor relação entre custo, benefício e resultados para a Administração Pública.

14.1. VANTAJOSIDADE OPERACIONAL

A modelagem proposta apresenta potencial para promover ganhos operacionais relevantes para o Município, destacando-se:

- a) Maior eficiência na gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos, mediante a adoção de soluções tecnológicas especializadas para tratamento e valorização dos resíduos;
- b) Redução da dependência exclusiva de aterros sanitários como solução predominante para destinação final dos resíduos;
- c) Melhoria da qualidade e da confiabilidade da prestação dos serviços, associada à definição de indicadores de desempenho e mecanismos de monitoramento contratual;
- d) Incentivo à inovação tecnológica e à adoção de melhores práticas operacionais ao longo da vigência contratual;
- e) Transferência ao parceiro privado de parcela dos riscos operacionais relacionados à implantação, operação e manutenção das instalações de tratamento;
- f) Possibilidade de ampliação da capacidade de processamento dos resíduos gerados pelo Município, permitindo maior flexibilidade para atendimento das demandas futuras;
- g) Estabelecimento de mecanismos contratuais orientados para resultados, vinculando o desempenho operacional ao atendimento de metas e indicadores previamente definidos.



14.2. VANTAJOSIDADE AMBIENTAL

Sob a perspectiva ambiental, a contratação apresenta potencial para contribuir para o alcance dos objetivos estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES), destacando-se:

- a) Redução dos volumes de resíduos encaminhados para disposição final em aterros sanitários;
- b) Aumento das taxas de recuperação, reaproveitamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos;
- c) Mitigação dos impactos ambientais associados à disposição final de resíduos, incluindo a redução da geração de chorume e da emissão de gases de efeito estufa;
- d) Contribuição para a transição para modelos de economia circular, promovendo o retorno de materiais e energia aos ciclos produtivos;
- e) Ampliação da vida útil dos aterros sanitários existentes, reduzindo a necessidade de novas áreas para disposição final;
- f) Incentivo ao uso mais eficiente dos recursos naturais, por meio da recuperação de materiais recicláveis e do aproveitamento energético dos resíduos;
- g) Atendimento às metas e diretrizes ambientais previstas na legislação federal e nos instrumentos de planejamento setorial aplicáveis.

14.3. VANTAJOSIDADE SOCIAL

A implementação da solução proposta também apresenta potencial para gerar benefícios sociais relevantes para o Município, dentre os quais:

- a) Melhoria das condições ambientais urbanas e da qualidade de vida da população, em decorrência da redução dos impactos associados à disposição inadequada de resíduos;
- b) Fortalecimento da sustentabilidade dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
- c) Estímulo à geração de empregos diretos e indiretos relacionados às atividades de implantação, operação e manutenção das unidades de tratamento;
- d) Fomento ao desenvolvimento de cadeias produtivas associadas à reciclagem, recuperação e valorização de resíduos;



- e) Contribuição para ações de educação ambiental e conscientização da população acerca da gestão adequada dos resíduos sólidos;
- f) Potencial integração e fortalecimento das iniciativas de coleta seletiva e inclusão socioeconômica de cooperativas e associações de catadores, observadas as diretrizes da Administração Municipal e a legislação aplicável;
- g) Promoção de maior segurança e regularidade na prestação dos serviços públicos essenciais relacionados ao manejo dos resíduos sólidos urbanos.

14.4. VANTAJOSIDADE FINANCEIRA

Sob a perspectiva financeira, a modelagem proposta apresenta potencial para proporcionar benefícios relevantes ao Município, observadas as condições de mercado, os resultados do procedimento licitatório e o desempenho contratual da futura concessionária.

Dentre as principais vantagens financeiras potenciais, destacam-se:

- a) Possibilidade de obtenção de maior eficiência na alocação dos recursos públicos, por meio da contratação integrada de serviços e da adoção de soluções tecnológicas voltadas à otimização dos custos operacionais ao longo do ciclo de vida do projeto;
- b) Diluição dos investimentos necessários para implantação da infraestrutura de tratamento e valorização de resíduos ao longo do prazo contratual, reduzindo a necessidade de aportes imediatos de recursos públicos;
- c) Compartilhamento com o parceiro privado dos riscos relacionados à implantação, operação, manutenção e desempenho das instalações, reduzindo a exposição financeira direta do Município;
- d) Potencial redução dos custos associados à disposição final em aterros sanitários, em decorrência da diminuição dos volumes destinados a aterramento e do aumento da recuperação e valorização dos resíduos;
- e) Possibilidade de geração de receitas acessórias ou complementares associadas à valorização dos resíduos, observadas as condições estabelecidas na modelagem contratual e na legislação aplicável;
- f) Maior previsibilidade orçamentária e financeira, decorrente da definição prévia de regras de remuneração, indicadores de desempenho e mecanismos de reajuste contratual;



- g) Potencial postergação ou redução de investimentos futuros relacionados à ampliação de áreas de disposição final, em razão da redução dos volumes encaminhados para aterro sanitário;
- h) Incentivo à busca contínua por ganhos de produtividade e eficiência operacional, em função da alocação de riscos e dos mecanismos de remuneração vinculados ao desempenho;
- i) Possibilidade de obtenção de benefícios econômicos decorrentes da recuperação energética, da comercialização de materiais recuperados e de outras formas de valorização dos resíduos, conforme a solução tecnológica adotada pela futura concessionária.

Ressalta-se que a efetiva materialização dos benefícios financeiros dependerá das condições apresentadas pelos licitantes durante o certame, do desempenho operacional da solução implementada e do cumprimento das metas e indicadores estabelecidos contratualmente. Dessa forma, a vantajosidade financeira da contratação será aferida a partir dos critérios de julgamento previstos no Edital e dos resultados efetivamente alcançados durante a execução contratual.

14.5. VANTAJOSIDADE TECNOLÓGICA

A implementação de uma Unidade de Recuperação Energética (URE) representa um salto qualitativo no gerenciamento de resíduos, transpondo o paradigma da mera disposição final para um modelo de economia circular. A avaliação comparativa das tecnologias disponíveis revela perfis distintos de benefícios ambientais e contribuições para a sustentabilidade, conforme analisado a seguir.

a) Biodigestão Anaeróbica:

A adoção da biodigestão anaeróbica como solução principal promove uma desaceleração significativa na taxa de esgotamento da capacidade dos aterros sanitários, com uma redução imediata de 45% na massa bruta destinada à disposição final. O processo gera como produto primário o biogás, uma mistura energética composta predominantemente por metano (CH_4) e dióxido de carbono (CO_2). Este biogás é purificado para a produção de biometano de qualidade combustível, um substituto direto e renovável para o gás natural fóssil. Do ponto de vista estratégico, a infraestrutura implantada para a biodigestão constitui uma plataforma modular preparada para expansão, permitindo a futura integração com outras tecnologias ou o aumento de capacidade. Financeiramente, o projeto se qualifica para a geração de créditos de carbono em múltiplos mercados, incluindo Reduções Certificadas de Emissões (CERs) no âmbito de mecanismos internacionais e Créditos de Descarbonização (CBIOs) no âmbito do RenovaBio, criando um fluxo de receita adicional atrelado ao desempenho ambiental.

b) Tratamento Térmico:

A rota térmica, por sua vez, oferece uma solução de redução de volume e inertização, convertendo a fração combustível dos resíduos (estimada em 34% da massa total recebida) em energia térmica e elétrica. Esta conversão direta maximiza a geração de energia renovável firme e despachável, contribuindo para a diversificação da matriz elétrica e a segurança energética local. A tecnologia promove a otimização do aproveitamento do poder calorífico contido nos resíduos, extraíndo valor energético de materiais que, de outra forma, representariam apenas um passivo ambiental em aterros. Adicionalmente, a massa residual do processo (cinzas) é significativamente menor em volume e quimicamente estável, reduzindo o impacto a longo prazo da disposição final.

c) Síntese Comparativa:

Enquanto a biodigestão anaeróbica se destaca pelo aproveitamento da fração orgânica e pela produção de um vetor energético gasoso renovável (biometano), com fortes sinergias com os programas nacionais de descarbonização, o tratamento térmico apresenta eficiência na destruição térmica e geração direta de eletricidade. A escolha ótima deve considerar não apenas a eficiência intrínseca de cada tecnologia, mas também a composição local dos resíduos, os objetivos de política energética regional e a complementaridade potencial em uma configuração híbrida, que pode integrar os benefícios de ambas as abordagens. Ambas as rotas representam um avanço incontestável em relação à destinação integral em aterro, alinhando a gestão de resíduos aos princípios da sustentabilidade e da valorização de recursos.

15. VALUE FOR MONEY & PUBLIC SCTOR COMPARATOR (PSC)

15.1. VALUE FOR MONEY (VFM)

O Value for Money (VfM) representa abordagem analítica destinada a avaliar a melhor relação entre custo, qualidade, eficiência operacional e geração de valor público ao longo do ciclo de vida do projeto.

No contexto da presente concessão, o VfM é analisado considerando diferentes soluções de tratamento e valorização de resíduos sólidos domiciliares, estruturadas por LOTES, conforme definido no EDITAL.

15.2. PUBLIC SECTOR COMPARATOR (PSC)

O Public Sector Comparator (PSC) corresponde à estimativa de custo da prestação dos serviços pelo Poder Público, em cenário de execução direta ou contratação tradicional, considerando níveis equivalentes de qualidade, prazos, riscos e desempenho.

15.3. TABELA – COMPARAÇÃO PSC X PPP

Componente	PSC – Execução Pública	PPP – Concessão
CAPEX (VPL)	Elevado	Otimizado
OPEX (VPL)	Elevado	Reduzido
Riscos de construção	Público	Transferidos ao privado
Riscos operacionais	Público	Transferidos ao privado
Custos de ineficiência	Elevados	Mitigados
Custo Total Ajustado ao Risco (VPL)	Maior	Menor

15.4. ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (VFM) E PUBLIC SECTOR COMPARATOR (PSC)

A avaliação de Value for Money (VfM) foi realizada por meio da comparação entre o modelo de Parceria Público-Privada proposto e o Public Sector Comparator (PSC), considerando diferentes configurações tecnológicas e operacionais.

Os resultados obtidos indicam que o modelo de PPP apresenta potencial de maior eficiência econômico-financeira, especialmente em razão da transferência de riscos ao parceiro privado, da maior eficiência operacional e da previsibilidade de custos ao longo do ciclo de vida do projeto.

Ressalta-se que os resultados possuem caráter meramente indicativo, estando condicionados às premissas adotadas na modelagem de referência, podendo variar conforme a solução proposta pelos LICITANTES.

15.4.1. RISCOS RETIDOS PELO PODER PÚBLICO NO PSC

- Riscos tecnológicos e de desempenho operacional
- Riscos de variação de custos operacionais
- Riscos ambientais e de compliance regulatório
- Riscos de demanda e disponibilidade de resíduos

15.5. ANÁLISE QUALITATIVA DO VFM

15.5.1. BENEFÍCIOS INTANGÍVEIS

- Modernização tecnológica do sistema de gestão de resíduos
- Capacitação técnica da mão-de-obra local
- Desenvolvimento de know-how em energias renováveis
- Fortalecimento da gestão ambiental municipal

15.5.2. EXTERNALIDADES POSITIVAS

As externalidades positivas associadas ao projeto incluem, de forma estimada e não vinculante:

- redução de emissões de gases de efeito estufa;
- geração de energia a partir de fontes renováveis;
- estímulo à cadeia de reciclagem e economia circular.

Os valores específicos associados a tais benefícios poderão variar conforme a tecnologia adotada, a escala do projeto e as condições operacionais efetivamente implementadas.

15.6. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE E ROBUSTEZ

A análise de sensibilidade foi realizada com base em premissas referenciais, considerando variações nos principais fatores de risco do projeto, com o objetivo de avaliar a robustez do modelo econômico-financeiro.

Os resultados indicam que o projeto apresenta comportamento resiliente dentro de faixas razoáveis de variação, sem prejuízo da necessidade de avaliação individual das propostas a serem apresentadas pelos LICITANTES.

Os parâmetros analisados possuem caráter indicativo, podendo ser refinados e eventualmente incorporados aos mecanismos contratuais, conforme estrutura final da concessão.

Tabela Padrão – Análise de Sensibilidade ($\pm 10\%$ e $\pm 20\%$)

Variável Analisada	Variação	Impacto na Contraprestação	Impacto na TIR do Projeto	Impacto no DSCR Mínimo	Observação
Volume de resíduos processados	-10%	Aumento moderado	Redução moderada	↓ próximo ao limite	Risco operacional do privado



	-20%	Aumento relevante	Redução significativa	↓ abaixo do target	Cenário de estresse
	10%	Redução	Aumento	↑	Ganho de eficiência
	20%	Redução relevante	Aumento significativo	↑	Upside do projeto
CAPEX inicial	10%	Aumento	Redução	↓	Risco de implantação
	20%	Aumento relevante	Redução significativa	↓ próximo ao limite	Stress de investimento
OPEX anual	10%	Aumento	Redução	↓	Pressão operacional
	20%	Aumento relevante	Redução significativa	↓ abaixo do limite	Risco relevante
Receitas acessórias	-10%	Aumento marginal	Redução marginal	↓ leve	Complementar
	-20%	Aumento moderado	Redução moderada	↓	Não determinante
Custo da dívida	10%	Aumento	Redução	↓	Risco financeiro
	20%	Aumento relevante	Redução significativa	↓ abaixo do limite	Stress financeiro

Nota: metodológica: Os impactos são avaliados sobre os principais indicadores financeiros (Fluxo de Caixa, TIR e DSCR), permitindo identificar os limites de resiliência do projeto sem necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

15.6.1. DEFINIÇÃO DE GATILHOS OBJETIVOS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Foram identificados parâmetros referenciais que poderão subsidiar a definição de gatilhos de reequilíbrio econômico-financeiro no contrato, baseados em indicadores mensuráveis e auditáveis, tais como desempenho do DSCR, variações relevantes de demanda e alterações regulatórias.

Tais parâmetros deverão ser detalhados no instrumento contratual, observada a adequada alocação de riscos entre as partes.

Gatilho 1 – DSCR	Ocorrência de DSCR inferior a 1,20x por dois exercícios consecutivos, desde que não decorrente de falha operacional imputável ao parceiro privado.
------------------	--



Gatilho 2 – Volume de resíduos	Redução permanente superior a 20% do volume de resíduos projetado, por período superior a 12 meses consecutivos, quando decorrente de fato alheio à atuação do parceiro privado.
Gatilho 3 – OPEX estrutural	Aumento comprovado dos custos operacionais estruturais superior a 20%, decorrente de alteração normativa, tributária ou regulatória superveniente.
Gatilho 4 – Investimentos adicionais obrigatórios	Exigência de investimentos não previstos originalmente no CAPEX, decorrentes de mudanças legais ou regulatórias, desde que devidamente comprovadas.
Gatilho 5 – Alterações macroeconômicas extraordinárias	Ocorrência de eventos macroeconômicos excepcionais que impactem diretamente o custo de capital ou a estrutura de financiamento, fora das faixas consideradas na análise de sensibilidade

15.6.2. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE E GATILHOS DE REEQUILÍBRIO

A modelagem econômico-financeira contemplou análise de sensibilidade abrangente, considerando variações de $\pm 10\%$ e $\pm 20\%$ nas principais premissas do projeto, com avaliação dos impactos sobre a contraprestação pública, a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (DSCR).

Adicionalmente, foram definidos gatilhos objetivos de reequilíbrio econômico-financeiro, baseados em parâmetros mensuráveis e auditáveis, tais como desempenho do DSCR, variações estruturais de demanda, custos operacionais e alterações regulatórias supervenientes. Esses gatilhos visam conferir previsibilidade, transparência e adequada alocação de riscos, preservando a sustentabilidade do contrato ao longo de sua vigência.

15.7. DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS E EFICIÊNCIA ALOCATIVA

A estruturação contratual do projeto fundamenta-se no princípio da alocação ótima de riscos, atribuindo cada categoria de risco à parte contratante que detém maior capacidade de gestão, controle e mitigação. Esta abordagem minimiza os custos globais do projeto e estabelece incentivos adequados para sua execução eficiente.

A matriz de alocação proposta segmenta os riscos em três categorias principais.

- Os riscos retidos pelo Poder Concedente: São aqueles de natureza macroeconômica, regulatória ou soberana, sobre os quais o parceiro privado não exerce influência, incluindo o risco regulatório (alterações na legislação ambiental ou setorial); o risco



- político, com mudanças em políticas públicas e o risco de força maior, com eventos externos imprevisíveis e inevitáveis.
- Os riscos retidos pela Concessionária: Onde a concessionária possui expertise e controle direto são integralmente transferidos, englobando o risco de construção (custos, prazos e qualidade da obra), o risco tecnológico (desempenho e confiabilidade dos sistemas); Risco operacional (eficiência na gestão e manutenção dos ativos).
 - Os riscos compartilhados: É estabelecida para variáveis de mercado sensíveis a ambas as partes, como o risco de demanda (variação significativa no volume de resíduos) e o risco de preço da energia. Para estes, mecanismos contratuais de repartição, como bandas de tolerância e cláusulas de reequilíbrio, são previstos para amortecer impactos adversos, garantindo equilíbrio econômico-financeiro ao longo da concessão.

Esta estrutura demonstra eficiência alocativa ao transferir à concessionária os riscos sob seu domínio, criando incentivos para inovação e gestão eficiente, enquanto protege o projeto de volatilidades externas não controláveis, resultando na minimização do custo do ciclo de vida para o poder público.

15.8. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY

A análise de Value for Money indica que a estruturação do projeto sob a forma de Parceria Público-Privada apresenta potencial de maior eficiência quando comparada à alternativa de execução direta pelo Poder Público, considerando aspectos econômicos, operacionais e de alocação de riscos.

Sob a perspectiva quantitativa, a modelagem de referência aponta para potencial redução do custo total ajustado ao risco ao longo do ciclo de vida do projeto, ainda que tais resultados estejam condicionados às premissas adotadas e às soluções a serem propostas pelos LICITANTES.

Do ponto de vista qualitativo, destacam-se ganhos associados à incorporação de inovação tecnológica, maior eficiência operacional e melhor gestão dos riscos, bem como benefícios ambientais e energéticos.

A conclusão quanto à vantajosidade da PPP deverá ser confirmada no âmbito do processo licitatório, com base nas propostas efetivamente apresentadas, nos termos dos critérios definidos no EDITAL.

Dessa forma, o presente estudo indica que a modelagem proposta possui potencial para gerar Value for Money positivo, constituindo alternativa adequada para a implementação do projeto, sem prejuízo da avaliação final a ser realizada pela Administração Pública.

16. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DOS ESTUDOS

Os valores atribuídos aos projetos, levantamentos, estudos, investigações e modelagens deverão ser ressarcidos pelo ganhador da Licitação no valor de R\$ 1.200.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS), sendo assim divididos:

CADERNOS	PERCENTUAL DE RESSARCIMENTO (%)	VALOR DO RESSARCIMENTO
CADERNO I - MODELAGEM TÉCNICO OPERACIONAL	40%	R\$480.000,00
CADERNO II - MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA	30%	R\$360.000,00
CADERNO III - MODELAGEM JURÍDICA	30%	R\$360.000,00

O ressarcimento pela elaboração dos estudos escolhidos a ser pago pela licitante, antes da assinatura do contrato administrativo.

17. ANEXO 1 - DRE - PMI MARÍLIA_MODELO FINANCEIRO_20260325

O presente Anexo consiste uma planilha eletrônica, em formato Excel, que apresenta o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) utilizado como referência para a análise econômico-financeira realizada no âmbito do presente procedimento licitatório.

Ressalta-se que o referido demonstrativo possui caráter referencial, tendo sido elaborado com base em premissas e informações adotadas pela Administração, incluindo, mas não se restringindo a estimativas de investimentos, custos operacionais, receitas e parâmetros de desempenho, não se constituindo, em qualquer hipótese, como modelo obrigatório, vinculante ou parâmetros únicos a ser observado pelos LICITANTES.

Cada LICITANTE deverá elaborar seu próprio Demonstrativo de Resultados do Exercício, com base em suas premissas, metodologias, soluções tecnológicas e estratégias operacionais, de modo a refletir, com fidelidade, a viabilidade econômico-financeira de sua proposta, sendo vedada a mera reprodução, total ou parcial, dos dados constantes da planilha disponibilizada pela Administração.

O DRE que deverá ser apresentado conforme ANEXO IV – ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO (DRE), PLANILHA SINTÉTICA E PROPOSTA COMERCIAL, BEM COMO CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, deverá ser compatível com:

- a proposta de contraprestação ofertada;



- as características do LOTE ao qual o LICITANTE esteja concorrendo;
- a tecnologia adotada;
- os custos e receitas associados à execução do objeto contratual.

Adicionalmente, o DRE elaborado pelo LICITANTE deverá apresentar nível de detalhamento e consistência suficientes para subsidiar a análise, pela Administração Pública, da exequibilidade, sustentabilidade econômico-financeira e coerência da proposta apresentada, constituindo elemento essencial para a avaliação do equilíbrio do contrato ao longo de sua vigência.

ANEXO 1 - DRE - PMI MARÍLIA_MODELO FINANCEIRO_20260325

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este Termo encerra CADERNO II – MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA, obedecendo às especificações técnicas constantes do Edital.

Este caderno possui 70 (setenta) páginas, numeradas sequencialmente de 1 a 70.